Pohyb nosičů náboje v polovodiči

- opakování základních pojmů
- úrovně fyzikálního popisu
  - kvantový
  - mikrofyzikální
  - makrofyzikální
- Modely pohyblivosti

Pohyb nosičů náboje v polovodiči

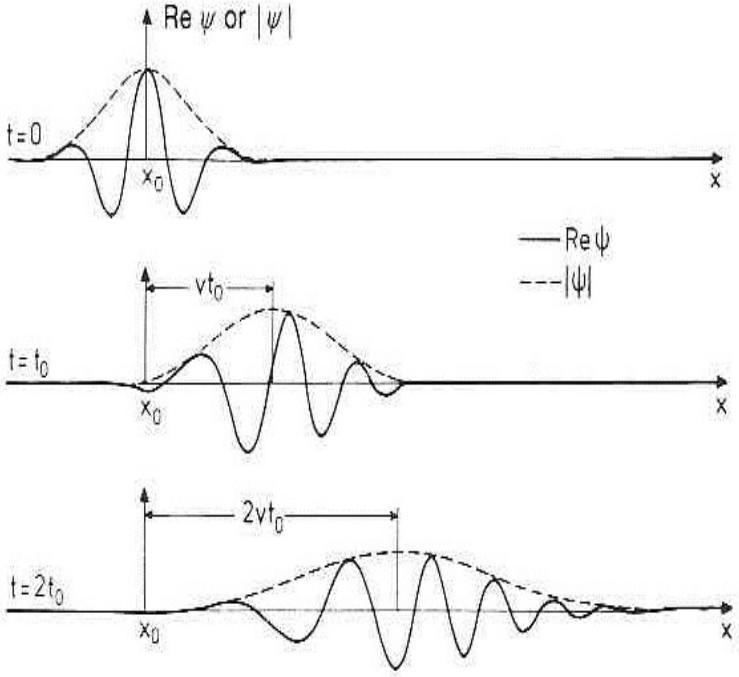
periodický potenciál → Blochovy funkce

$$\psi_k(\vec{r}) = u_k(\vec{r})e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$$

$$u_k(\vec{r}) = u_k(\vec{r} + \vec{r}_n)$$

vlnový balík

$$\psi(x,t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} U(\vec{k})e^{i(kx-\omega(\vec{k})t)}d\vec{k}$$



grupová rychlost

$$v = \frac{\partial\omega}{\partial k} \quad ; \quad \omega = c(k)k$$

rychlost elektronu v krystalu

$$E(\vec{k}) = \hbar\omega(\vec{k}) \longrightarrow \vec{v} = \vec{\nabla}_k\omega(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar}\vec{\nabla}_k E(\vec{k})$$

Pohyb nosičů náboje v polovodiči

Newtonův zákon:

$$\hbar \frac{d\vec{k}}{dt} = -e\vec{E} = \vec{F}$$

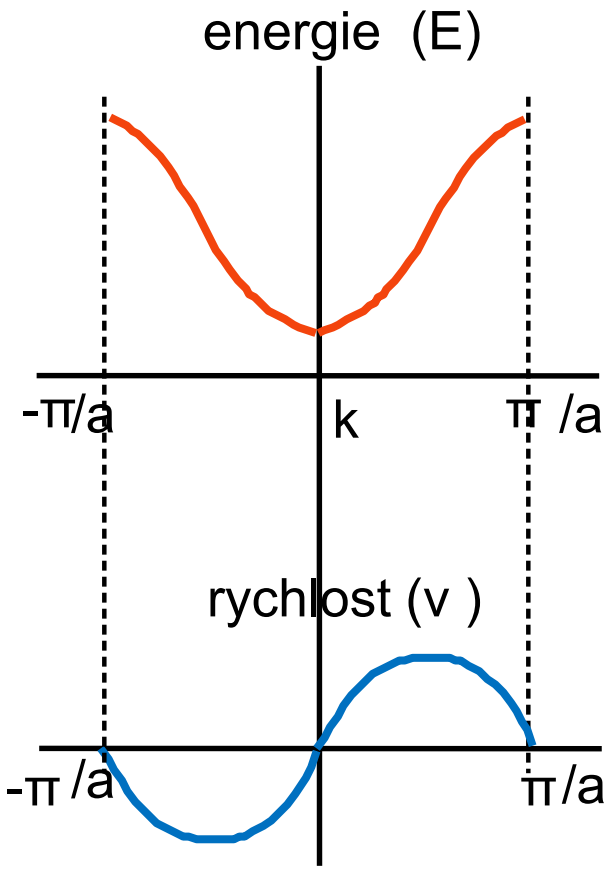
zrychlení nosiče:

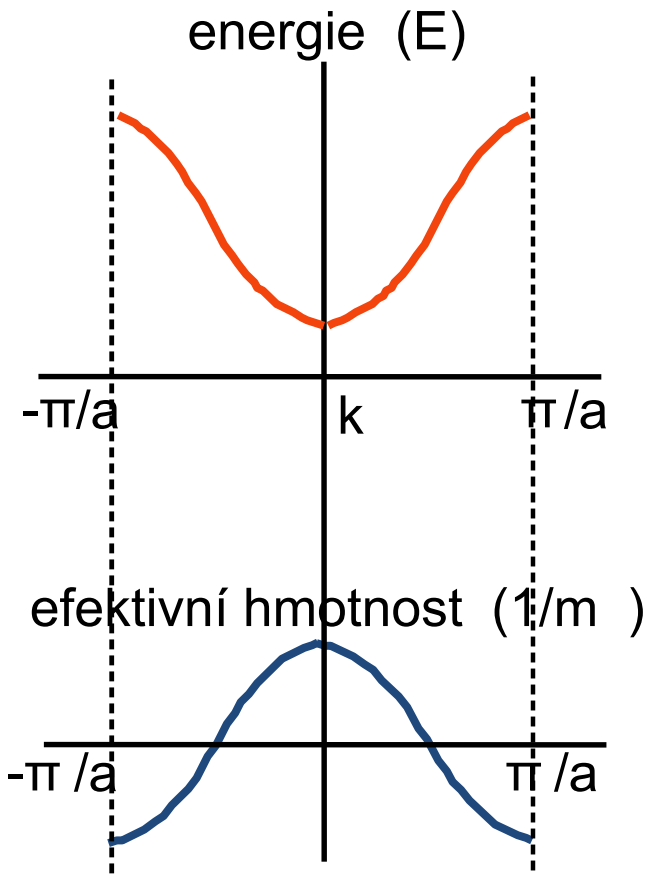
$$\frac{dv}{dt} = \frac{1}{\hbar}\frac{d}{dt}(\nabla_k E) = \frac{1}{\hbar}(\nabla_k \nabla_k E)\frac{dk}{dt} = \frac{1}{\hbar^2}(\nabla_k \nabla_k E)F$$

tenzor reciproké efektivní hmotnosti

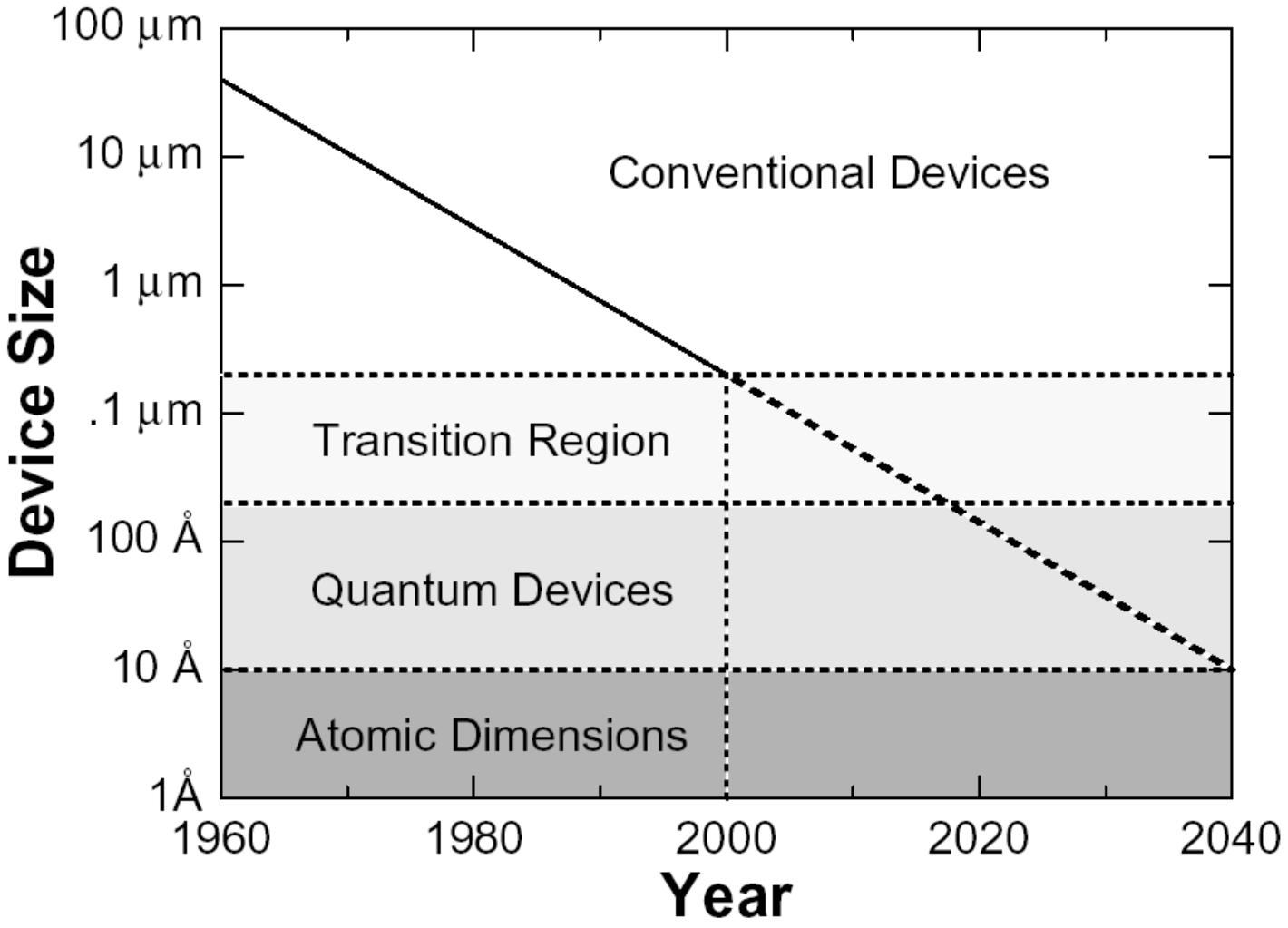
$$\left(\frac{1}{m^*}\right)_{ij} = \frac{1}{\hbar^2}\sum_j \frac{\partial^2 E(\vec{k})}{\partial k_i \partial k_j}$$

Pohyb nosičů náboje v polovodiči

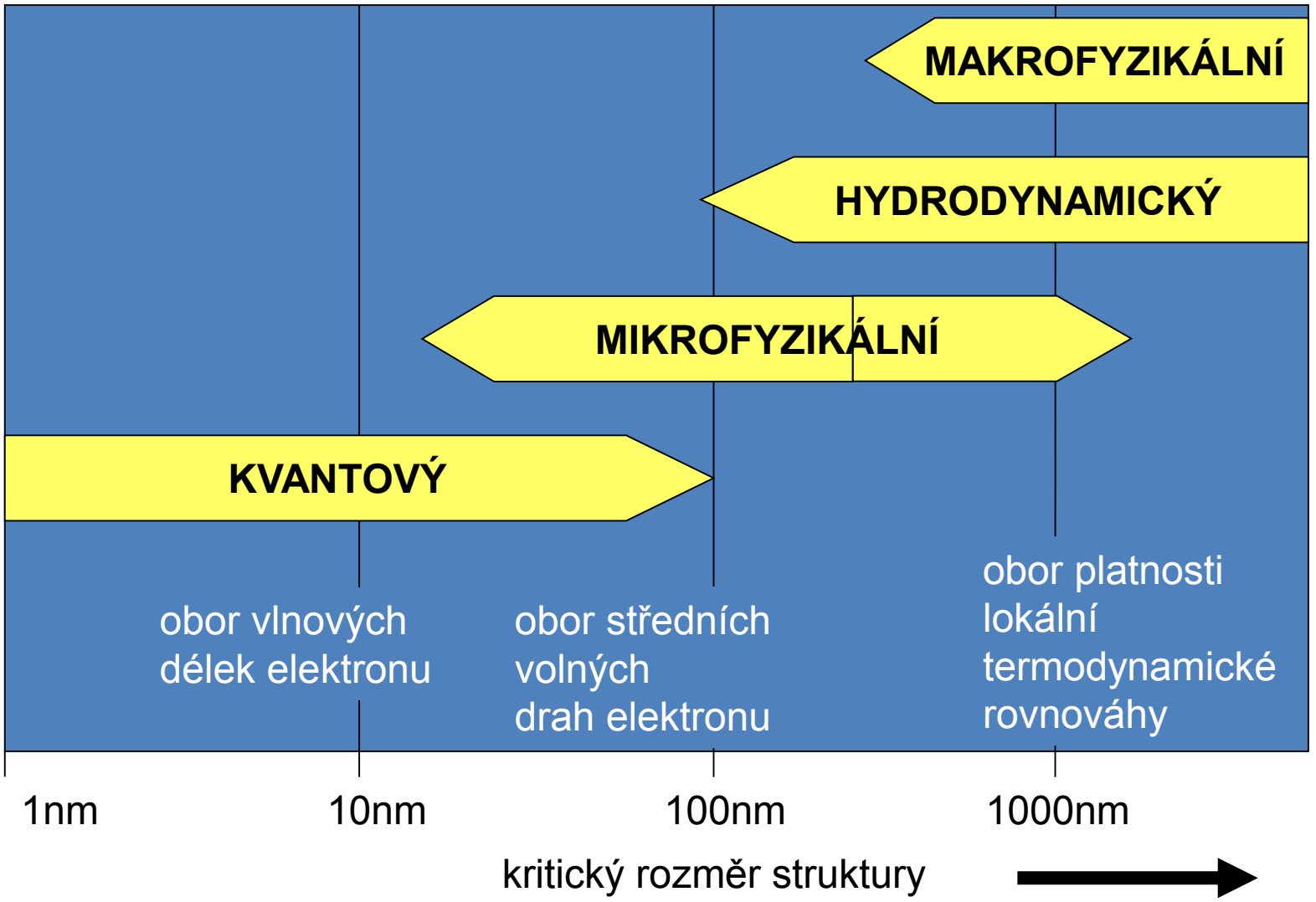




Kritické rozměry struktur



Úrovně fyzikálního popisu struktur



Kvantová úroveň

- rozměry systému se blíží k velikostem vlnových délek částic
- vnější podmínky mění tak rychle, že interakce mezi částicemi není možno považovat za bodové v čase.
- neurčitosti polohy a hybnosti částic Δx a Δp vyplývající z Heisenbergova principu jsou srovnatelné s jejich středními hodnotami.

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2} \qquad \Delta E \Delta t \geq \frac{\hbar}{2}$$

- nutno řešit kvantovou transportní rovnici.
  (Shrödingerova rovnice, Liovillova rovnice)

Kvantová úroveň

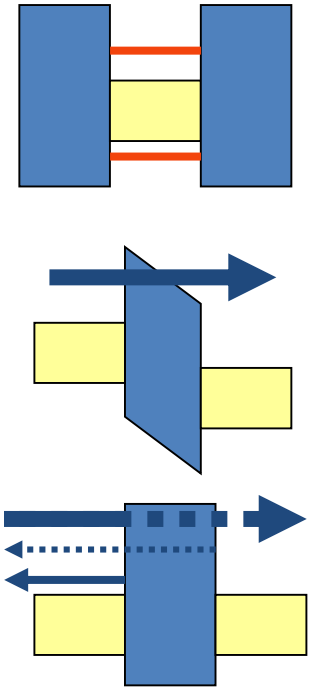
vlnová délka elektronu:

De Broglie: $\lambda = h / p$ (cca 10nm) h ... Planckova konstanta

$$h = 6.626 \times 10^{-34}\,\mathrm{Js} \qquad \hbar = h / 2\pi$$

p = mv ...hybnost elektronu

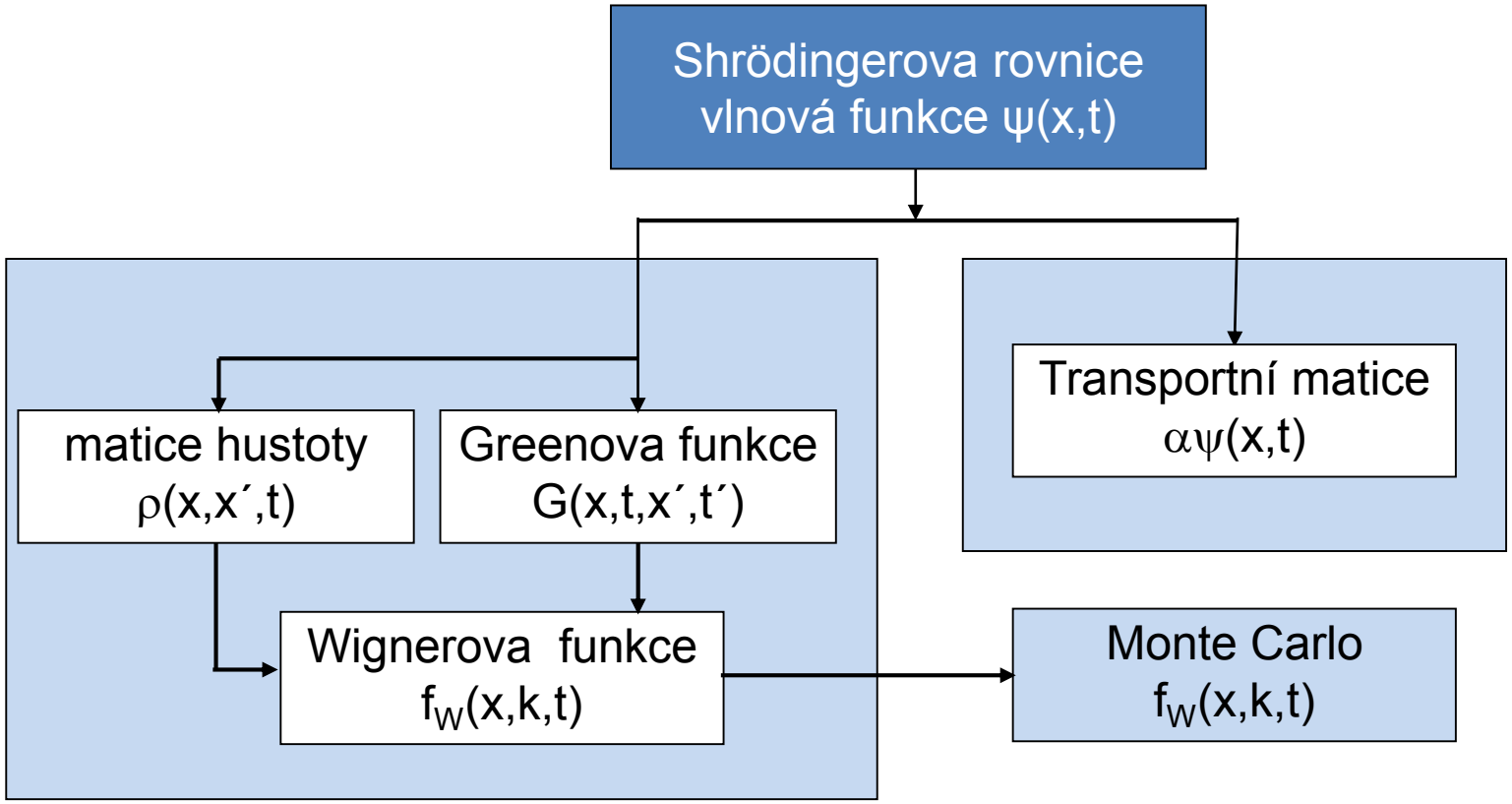
kvantové jevy:



vznik diskrétních energetických hladin
v kvantové jámě (inverzní kanál MOSFET)

- tunelování skrz bariéru
  (Schottkyho kontakt, band-to-band)
- interference vlnových funkcí
  (reflexe, difrakce...)

Kvantová úroveň



Kvantová úroveň

- časově závislá Schrödingerova rovnice:

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathrm{r},t)}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\mathrm{r},t) + V(\mathrm{r})\psi(\mathrm{r},t) \Rightarrow \psi(\mathrm{r},t) = \exp\left(-\frac{i}{\hbar}\mathrm{H}t\right)\psi(\mathrm{r},0)$$

- pro stacionární stav:

$$\psi(\mathrm{r},t) = \psi(\mathrm{r})\exp(-i\omega t) = \psi(\mathrm{r})\exp(-iEt/\hbar)$$

- časově nezávislá Schrödingerova rovice:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\nabla^2\psi(\mathrm{r}) + V(\mathrm{r})\psi(\mathrm{r}) = E\psi(\mathrm{r})$$

- řešení → hustota náboje, proudová hustota:

$$\rho = -e\left|\psi(\mathbf{r},t)\right|^2 \qquad \mathbf{j}(\mathbf{r},t) = \frac{\hbar}{2im}\left(\psi^*\nabla\psi - \psi\nabla\psi^*\right)$$

Matice hustoty

$$\boldsymbol{\rho}(r,r',t) = \sum_{\alpha} \sum_{\beta} \rho(\alpha,\beta)\psi_{\alpha}(r)\psi_{\beta}(r')$$

$$\rho(\alpha,\beta) = f_{\alpha}\delta_{\alpha\beta}$$

- diagonální členy matice hustoty = hustota částic v systému
- nediagonální členy = prostorová korelace v systému
- definována v prostorových souřadnicích - obtížné zahrnutí srážkových mechanizmů (závislost na k)

- pohybová rovnice - Liouvillova rovnice:

$$i\hbar \frac{d\boldsymbol{\rho}}{dt} = \mathbf{H}\boldsymbol{\rho} - \boldsymbol{\rho}\mathbf{H} = [\mathbf{H}, \boldsymbol{\rho}]$$

Kvantová úroveň

Wignerova funkce - Fourierovu transformací nediagonálních prvků matice hustoty)

$$F(\mathrm{p},\mathrm{r},\mathrm{t}) = \frac{1}{2\pi\hbar}\int \exp(-\mathrm{ip}.\mathrm{y}/\hbar)\ \rho(\mathrm{r}+\frac{1}{2}\mathrm{y},\mathrm{r}-\frac{1}{2}\mathrm{y})\mathrm{dy}$$

transportní rovnice má formálně podobný tvar jako Boltzmannova rovnice v mikrofyzikální úrovni popisu

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \frac{p}{m}\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{1}{\pi\hbar}\int [\ V(x+\mu) - V(x-\mu)\ ]\ \sin(k\mu/\hbar)\ F(x,p+k,t)\,d\mu\,dk$$

koncentrace elektronů a proudová hustota:

$$n(x,t) = \frac{1}{2\pi}\int F(x,k,t)\cdot dk \qquad j(x,t) = \frac{1}{2\pi}\int \frac{\hbar k}{m} F(x,k,t)\cdot dk$$



kvantové Monte Carlo (QMC - Quantum MC)

Formalismus Greenových funkcí

- Nerovnovážné Greenovy funkce - řešení problému mnoha částic v nerovnovážném stavu

- zahrnutí srážek a kontaktů pomocí "selfenergy" Σ transportní rovnice - Dysonova rovnice:

$$G^r(E) = G_0^r + G_0^r \Sigma^r G^r$$

- jednoduchá fyzikální interpretace (hustota stavů, hustota náboje, proudová hustota)

- relativně snadná algoritmizace řešení

Mikrofyzikální úroveň

- střední volné dráhy částic jsou srovnatelné s charakteristickými rozměry zkoumaného systému,

- doby charakteristické pro změny vnějších podmínek systému srovnatelné se středními dobami trvání určitého stavu částice (např. dobami mezi srážkami elektronů s poruchami krystalové mříže).

- semiklasický popis:

  pohyb elektronu – klasická mechanika

  srážky, efektivní hmotnost, hybnost – kvantová mechanika

Mikrofyzikální úroveň

nutno řešit Boltzmannovu transportní rovnici.
stavová proměnná – rozdělovací funkce f (**r**,**k**,t)

$$\frac{df(r,k,t)}{dt} = \frac{\partial f}{\partial r}\frac{dr}{dt} + \frac{\partial f}{\partial k}\frac{dk}{dt} + \frac{\partial f}{\partial t} = 0$$

- zákon zachování počtu částic – tot. diferenciál = 0

$$\frac{\partial f}{\partial t} = 0 \qquad v\,\nabla_r f + \frac{dk}{dt}\,\nabla_k f = 0$$

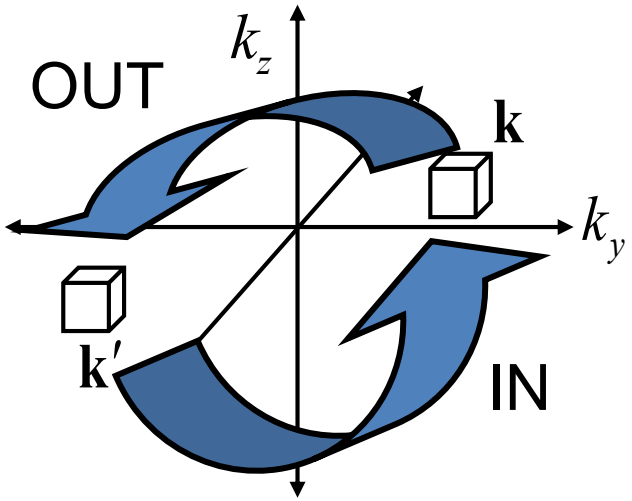
- stacionární (ustálený) stav:

$$\hbar\,\frac{d\vec{k}}{dt} = \vec{F}_{ext} + \vec{F}_{int} = -e\vec{E} + \quad srážky$$

Mikrofyzikální úroveň

- Boltzmanova transportní rovnice:
  (stacionární stav)

$$v \nabla_r f - \frac{eE}{\hbar} \nabla_k f = \left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{sr}$$



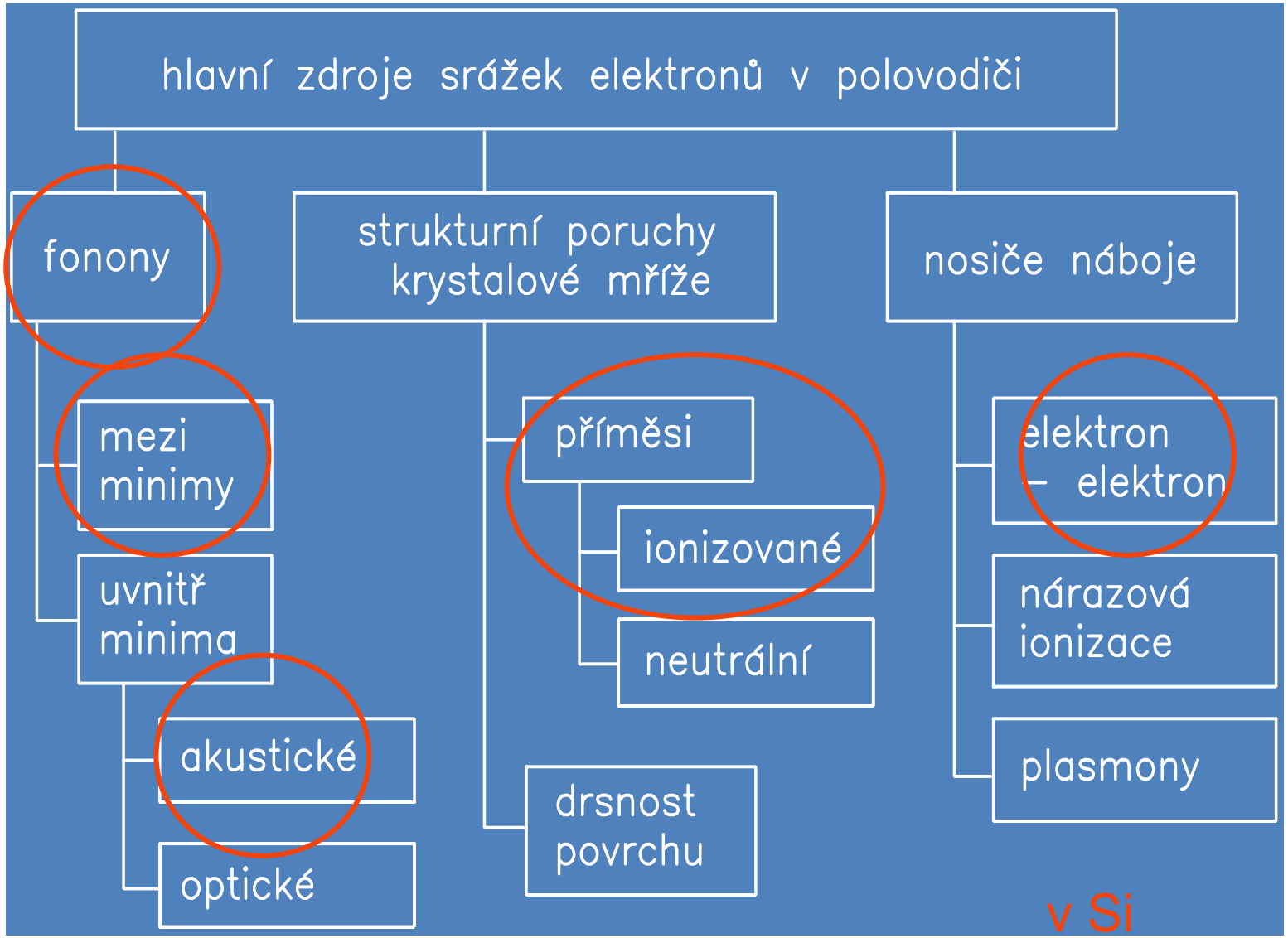
- Srážkový člen:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial t} \right)_{sr} = \frac{V}{(2\pi)^3} \int \left[f(k') P(k', k) (1-f(k)) - f(k) P(k, k') (1-f(k')) \right] dk'$$

- Pravděpodobnosti přechodů P(k,k´) je možno určit pomocí Fermiho zlatého pravidla:

$$P(k, k') = \frac{2\pi}{\hbar} |V_{k,k'}|^2 \, \delta\big(W(k') - W(k) \big) \qquad V_{k,k'} = \langle k' | H' | k \rangle$$

Mikrofyzikální úroveň

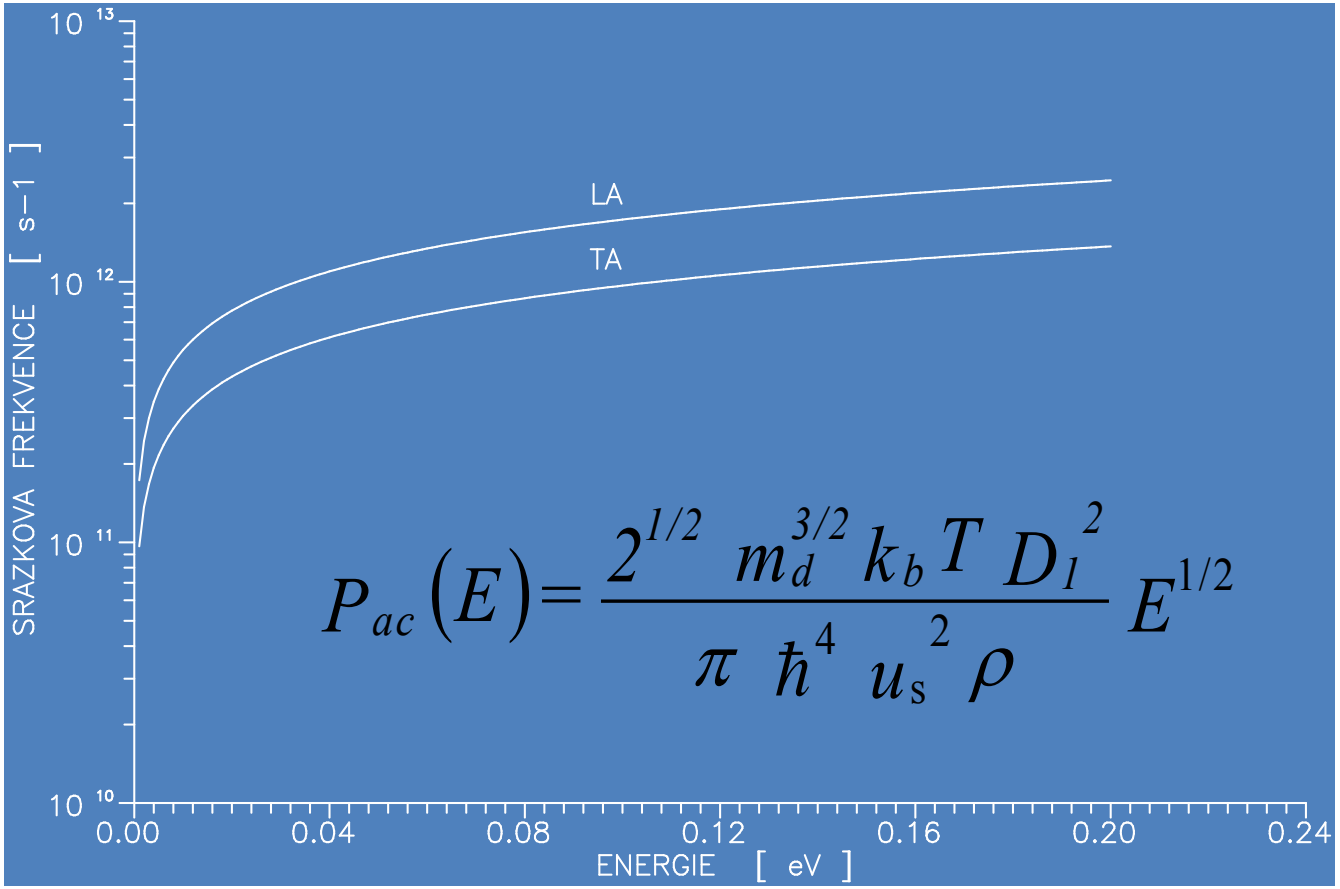


Rozptyl na akustických fononech

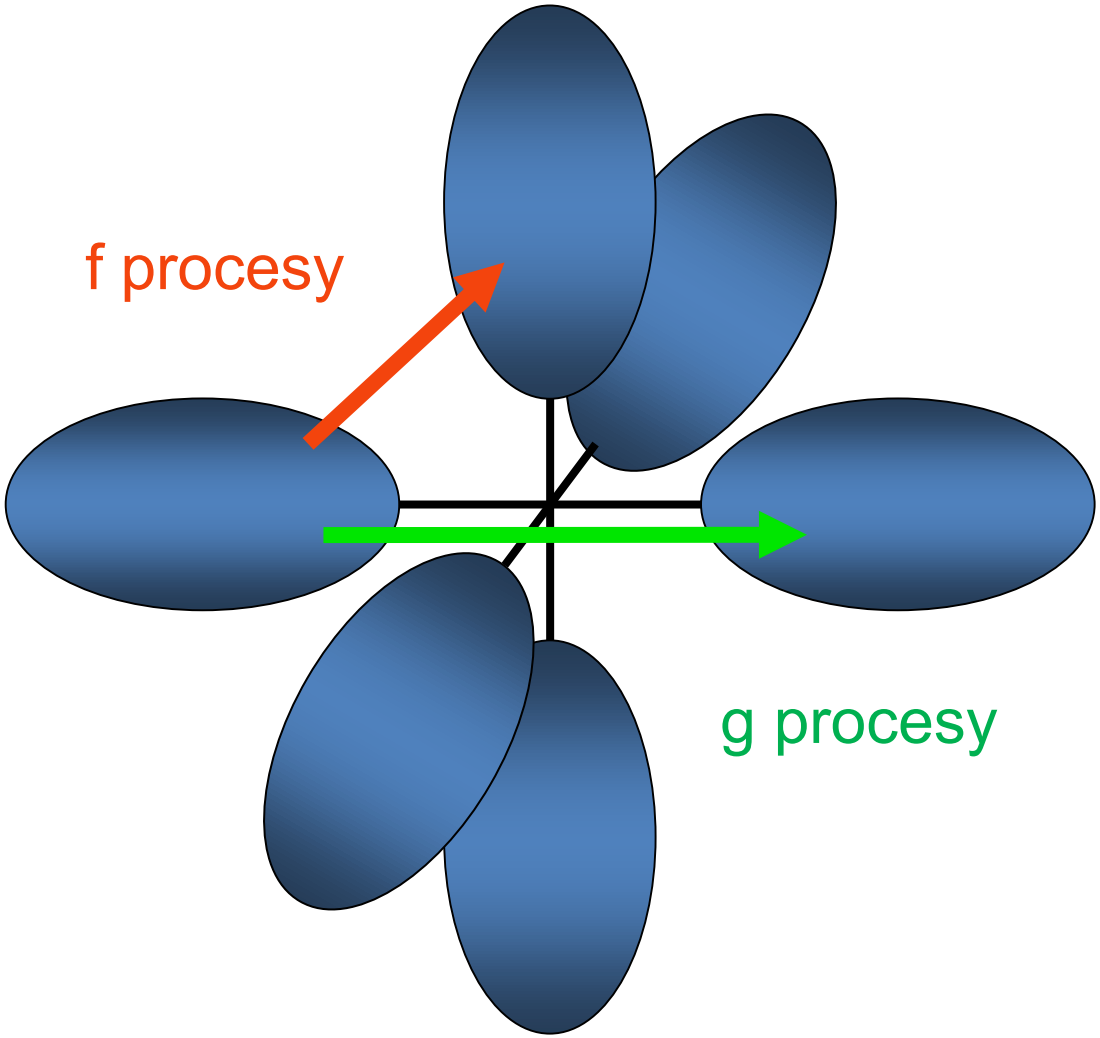
deformační Potenciál :

$$H' = \varepsilon \frac{\partial y}{\partial r}$$

ε .. tenzor posunu pásů vlivem deformace - D_1



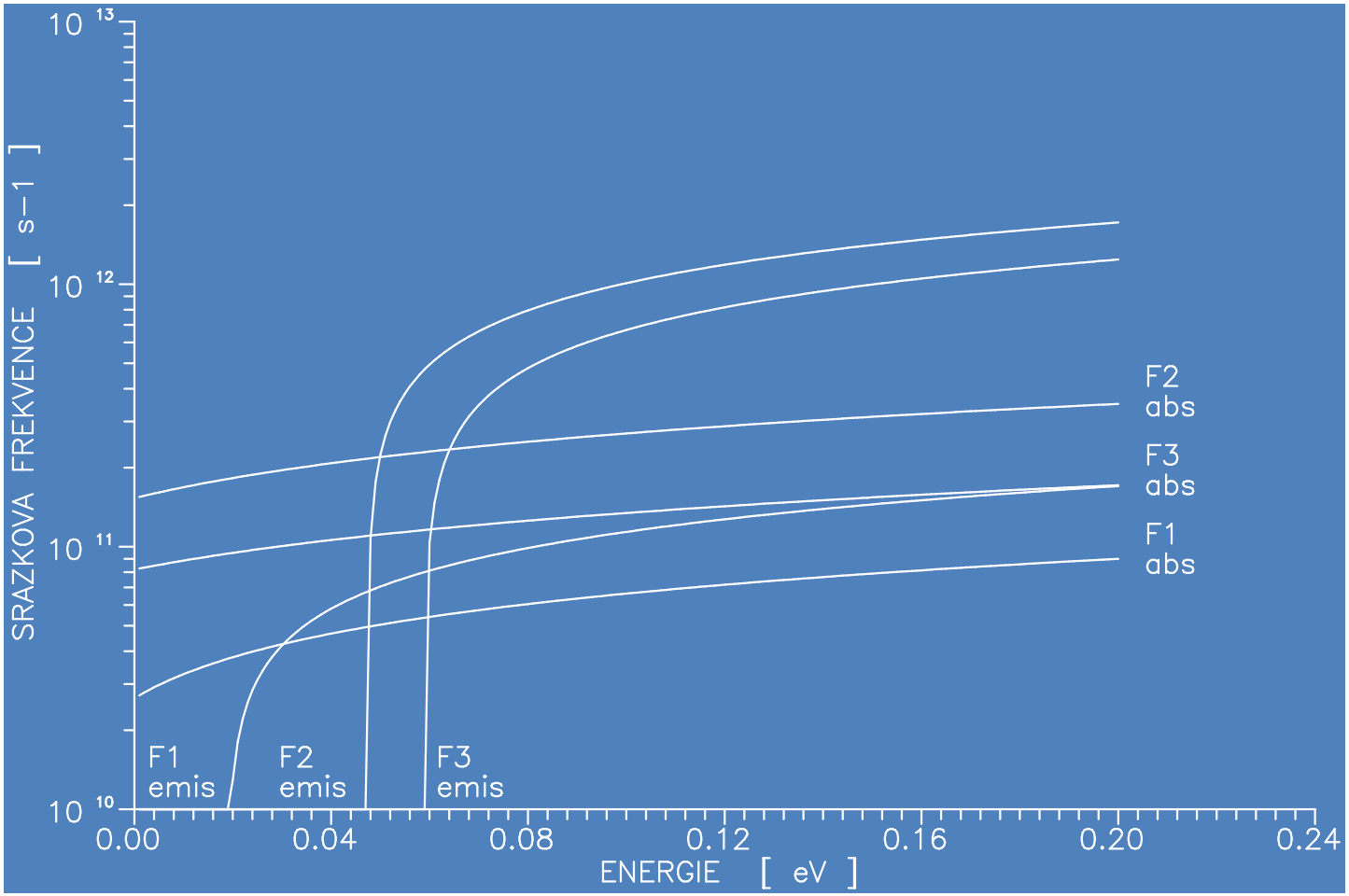
Rozptyl na fononech mezi minimy



Rozptyl na fononech mezi minimy

"f - procesy" ... mezi neekvivalentními minimy

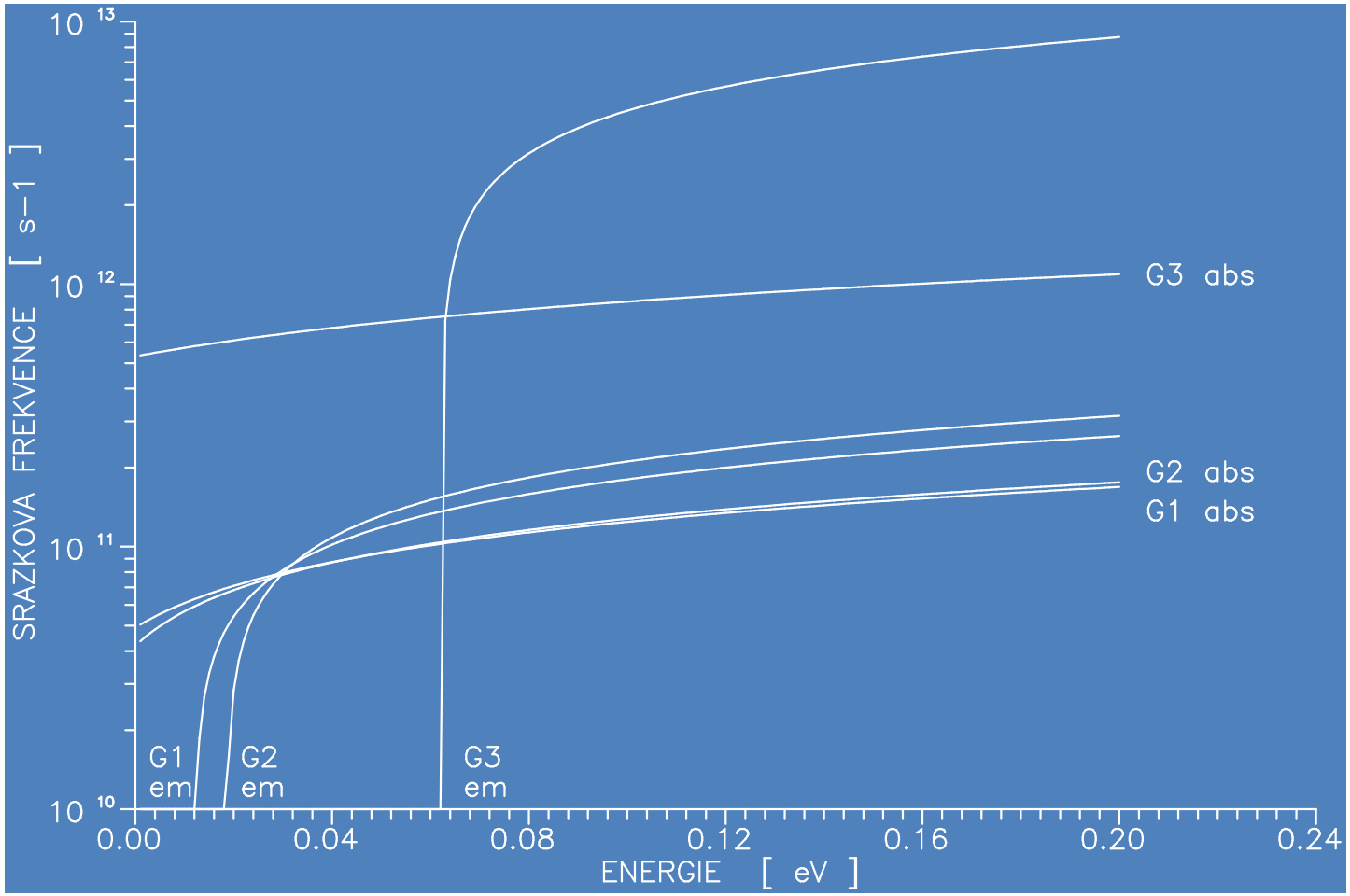
F1 ..TA
F2 ..LA
F3 ..TO



Rozptyl na fononech mezi minimy

"g - procesy" ... mezi ekvivalentními minimy

G1 ..TA
G2 ..LA
G3 ..LO



Rozptyl na ionizovaných příměsích

Vliv stínění:

- Brooks-Heringova (BH) formulace:

$$V(r) = \frac{Z_i \, e^2}{\kappa \, r} \exp(-\beta r) \qquad \beta^2 = \frac{n_0 \, e^2}{\kappa \, k_b T}$$

- Conwell-Weisskopfova (CW) formulace:
  prostý coulombovský potenciál, položený nule ve vzdálenosti:

$$b = \left(\frac{3}{4\pi \, n_0} \right)^{1/3}$$

Rozptyl na ionizovaných příměsích

CW

- vhodenější v silně kompenzovaném materiálu
- nízké koncentrace nosičů náboje - malé stínění.

BH

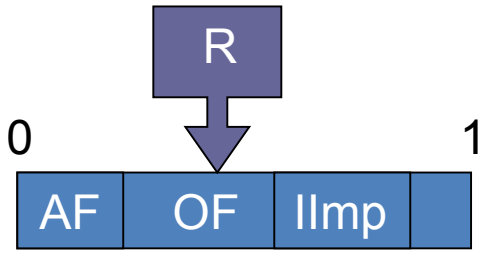
- téměř ke každému ionizovanému iontu přísluší jeden volný nosič
- při výpočtu stínící délky je možné použít N_i místo *n:*

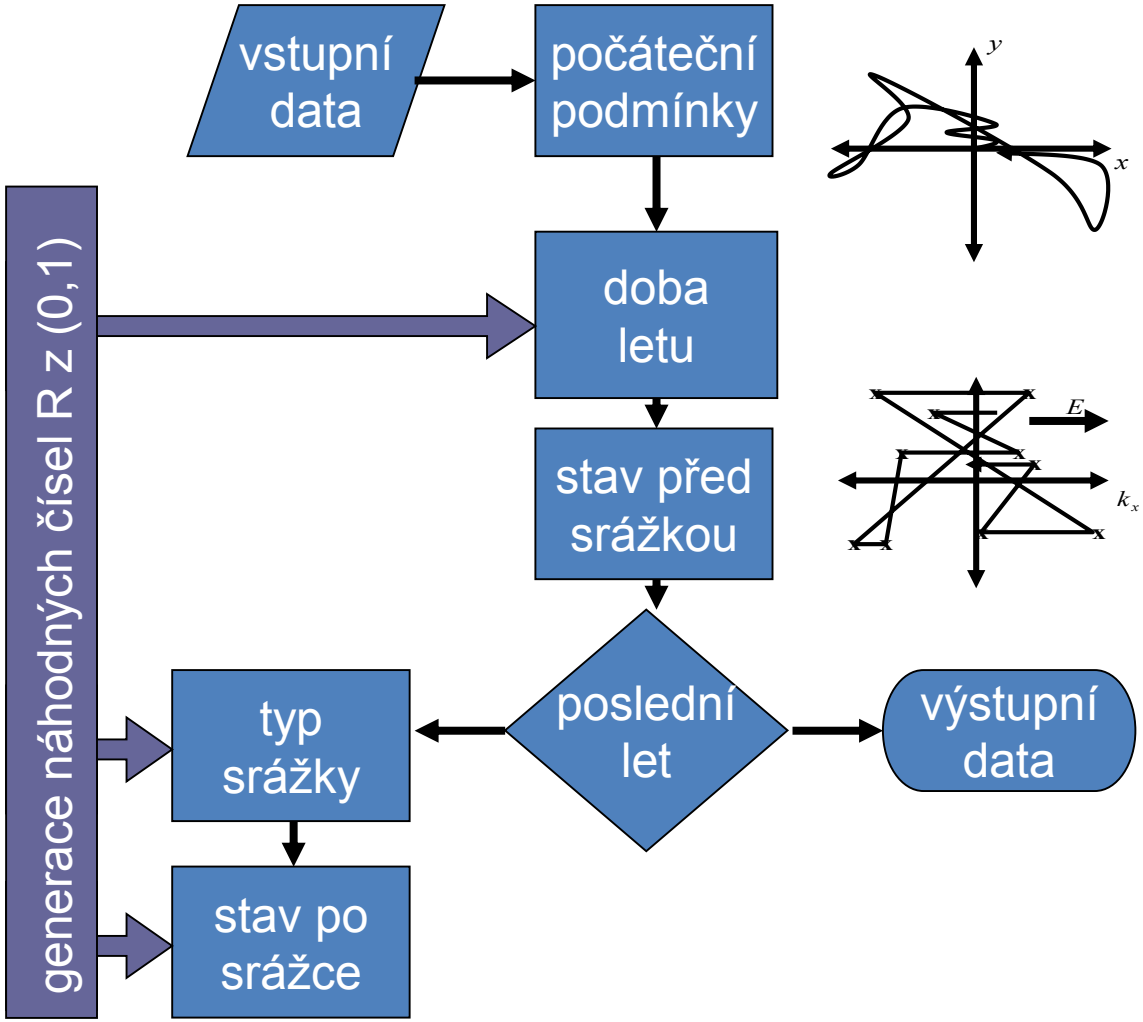
$$P_I(E) = \frac{2^{5/2}\,\pi\,N_i\,Z^2\,e^4}{\kappa^2\,E_\beta^{\,2}\,m_d^{1/2}} \bullet \frac{E^{1/2}}{\left(1+\,4\,E\,/\,E_\beta\right)} \qquad E_\beta = \frac{\hbar^2\,\beta^2}{2\,m_d}$$

Jednočásticová metoda Monte Carlo

homogenní materiál
- závislost v(E),

polovodičové struktury
- mnohočásticová MMC





Rovnice hydrodynamického popisu:

- Násobíme-li Boltzmannovu rovnici grupovou rychlostí elektronů a sečteme-li přes všechny elektrony dostaneme rovnici vyjadřující zákon zachování hybnosti

$$v_d . \nabla v_d - \frac{q E}{m^*} + \frac{1}{m^* n} \nabla (n k_B T_e) = - \frac{v_d}{\tau_m}$$

- Použitím rozdělovací funkce ve tvaru posunutého Maxwellova rozdělení získáme po vynásobení Boltzmannovy rovnice kinetickou energií **v2**/2m* a integraci přes celý hybnostní prostor rovnici vyjadřující zákon zachování energie:

$$v_d . \nabla \overline{W} - q\, v_d . E + \frac{1}{n} \nabla (n\, v_d\, k_B\, T_e) + \nabla . S = - \frac{\overline{W} - \overline{W}_0}{\tau_e}$$

Makrofyzikální úroveň

- Systém mnoha částic v termodynamické rovnováze nebo jejím blízkém okolí.

- Platí rovnice klasické fyziky:
  - Poissonova rovnice
  - Rovnice kontinuity (drift-difúzní aproximace)
  - Rovnice vedení tepla
- Stavové veličiny:
  - koncetrace elektronů a děr,
  - potenciál
  - proudová hustota elektronů a děr
  - (kvazifermiho hladiny pro elektrony a díry)

Maxwellovy rovnice

základní rovnice teorie elektromagnetického pole
j, ρ, D, H... makroskopické veličiny

(1) $$rot\ H = j + \frac{\partial D}{\partial t}$$

(2) $$rot\ E = - \frac{\partial B}{\partial t}$$

(3) $$div\ D = \rho$$

(4) $$div\ B = 0$$

j ... vektor proudové hustoty
H … vektor magnetické intenzity
D … vektor elektrické indukce

B … vektor magnetické indukce
E … vektor elektrické intenzity

ρ … hustota elektrického náboje

materiálové vztahy:

$$D = \varepsilon\ E \qquad B = \mu\ H$$

Poissonova rovnice - odvození

- vektorový potenciál **A** :

$$B = \mathrm{rot}\ A \ , \quad \mathrm{div}\ A = 0$$

- dosazením do 2. MR :

$$rot\ E = -\frac{\partial B}{\partial t} \longrightarrow rot\left(E + \frac{\partial A}{\partial t}\right) = 0$$

- můžeme, nalézt potenciál jehož je tento vektor gradientem:

$$E + \frac{\partial A}{\partial t} = -\ \mathrm{grad}\ \phi$$

- dosazením do 3. MR:

$$D = \varepsilon E \qquad div\ D = \rho$$

$$\longrightarrow \quad div\left(\varepsilon \frac{\partial A}{\partial t}\right) + \mathrm{div}\ (\varepsilon\ \mathrm{grad}\ \phi) = -\rho$$

Poissonova rovnice

- za předpokladu homogenní permitivity a stacionárních jevů:

$$\frac{\partial \mathrm{A}}{\partial \mathrm{t}} = 0 \longrightarrow \quad div\,grad\ \phi = \Delta\,\phi = -\frac{\rho}{\varepsilon}$$

- hustota náboje pro makroskopickou úroveň:

- q = - e

$$div\ grad\ \phi = \frac{e}{\varepsilon} \cdot \left(n - p - N_D + N_A \right)$$

Rovnice kontinuity - odvození

- Aplikací operátoru divergence na obě strany 1. MR:

$$rot\ H = j + \frac{\partial D}{\partial t} \longrightarrow div\ rot\ H = div\ j + \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

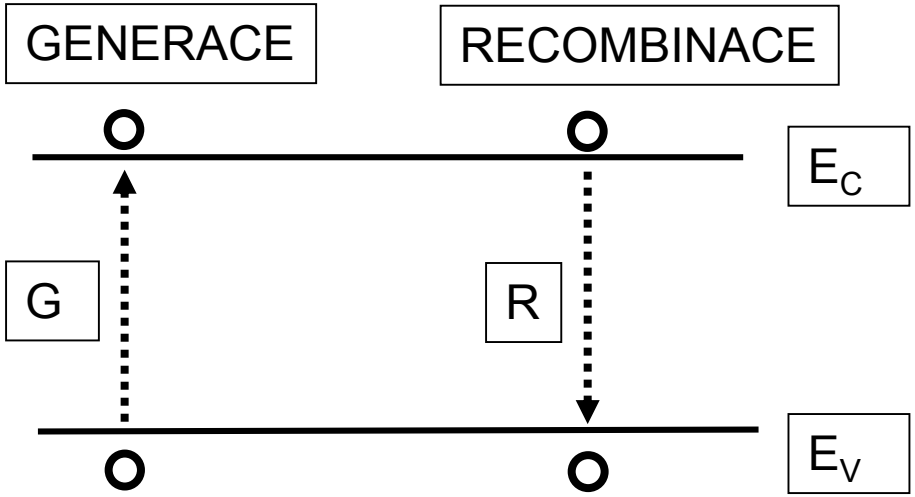
- Proudovou hustotu můžeme rozdělit na děrovou a elektronovou složku a tzv. posuvný proud:

$$j = j_n + j_p + \varepsilon_0 \varepsilon_r \frac{\partial E}{\partial t}$$

- Zanedbáme-li polarizaci dielektrika:

$$div(\ j_p + j_n\ ) + e\frac{\partial}{\partial t}(p - n) = 0$$

Generace a rekombinace



$$G = \frac{\partial n}{\partial t} < 0 \qquad R = \frac{\partial n}{\partial t} > 0$$

Mechanismy:
- Augerova
- nárazová
- fotonová
- SRH

vliv rekombinačních center

rozdělení rovnice kontinuity na 2 rovnice pro elektrony a pro díry:

$$div \quad j_n - e \frac{\partial n}{\partial t} = e\,(G - R) \qquad div \quad j_p + e \frac{\partial p}{\partial t} = e\,(R - G)$$

Drift-difúzní aproximace

Předpoklady:

- omezení na první 2 momenty BTR (koncentrace+rychlost elektronů a děr)
- zanedbatelný gradient teploty mřížky
- zanedbatelný gradient rychlosti elektronů a děr
- změny vnějších podmínek jsou alespoň o řád pomalejší, než odezva systému
  (kvasistatický model)
- teplota elektronů se neliší od teploty mřížky
  ($T_e = T_L$)

Drift-difúzní aproximace

- stacionární Boltzmannova transportní rovnice (1D)
- aproxinace relaxační doby:

$$v\frac{\partial f}{\partial x}-\frac{eE}{m^*}\frac{\partial f}{\partial v}=-\frac{f-f_0}{\tau}$$

- rovnovážná rozdělovací funkce:

$$f_0(x,v)=n(x)\left(\frac{2\pi k_B T}{m^*}\right)^{-1/2}\exp\left(-\frac{m^* v^2}{2k_B T}\right)$$

- násobením *v* a integrací přes *v*:

$$\int v^2\frac{\partial f}{\partial x}dv-\frac{eE}{m^*}\int v\frac{\partial f}{\partial v}dv=-\frac{1}{\tau}\int vf dv$$

$$\frac{\partial}{\partial x}\left[n(x)\left\langle v^2\right\rangle\right] \qquad \frac{eE}{m^*}n(x) \qquad \frac{1}{e\tau}j_n(x)$$

Drift-difúzní aproximace

- derivace součinu:

$$\frac{\partial}{\partial x}(f \cdot g) = f \cdot \frac{\partial}{\partial x}(g) + g \cdot \frac{\partial}{\partial x}(f)$$

$$j_n(x) = en(x)\mu_n E + e\tau\left\langle v^2 \right\rangle \frac{\partial n(x)}{\partial x} + e\tau n(x) \frac{\partial \left\langle v^2 \right\rangle}{\partial x}$$

- s použitím Einsteinova vztahu:

$$D_n = \mu_n \cdot k \cdot T / e, \quad D_p = \mu_p \cdot k \cdot T / e,$$

$$j_n(x) = \underbrace{en(x)\mu_n E}_{\substack{\text{driftový} \\ \text{proud}}} + \underbrace{eD_n \frac{\partial n}{\partial x}}_{\substack{\text{difusní} \\ \text{proud}}} + e\underbrace{\frac{D_n n(x)}{T_e}}_{\substack{\text{Soretuv} \\ \text{koeficient}}} \frac{\partial T_e}{\partial x}$$

Drift-difúzní aproximace

- $T_e = T_L$ ⟶

$$j_n = e\, n\, \mu_n\, E + e\, D_n\, grad\ n$$

$$j_p = e\, p\, \mu_p\, E - e\, D_p\, grad\ p$$

- driftová složka + difúzní složka :
  rovnice proudových hustot
- driftová rychlost elektronů je pro slabá elektrická pole přímo úměrná intenzitě

$$j_p = e \cdot p \cdot v_p \qquad j_n = -e \cdot n \cdot v_n$$

- driftový proud (diferenciální Ohmův zákon)

$$j_{drift} = e\,(\mu_n\, n + \mu_p\, p)\,\mathrm{E} = \sigma\ \mathrm{E}$$

Drift-difúzní aproximace

driftový proud – zjednodušené odvození:

- pohybová rovnice: $$m^* \frac{d^2\vec{x}}{dt^2} + \frac{m^*}{\tau}\frac{d\vec{x}}{dt} = e\vec{E}$$
- ustálený stav (rovnováha pole-srážky):

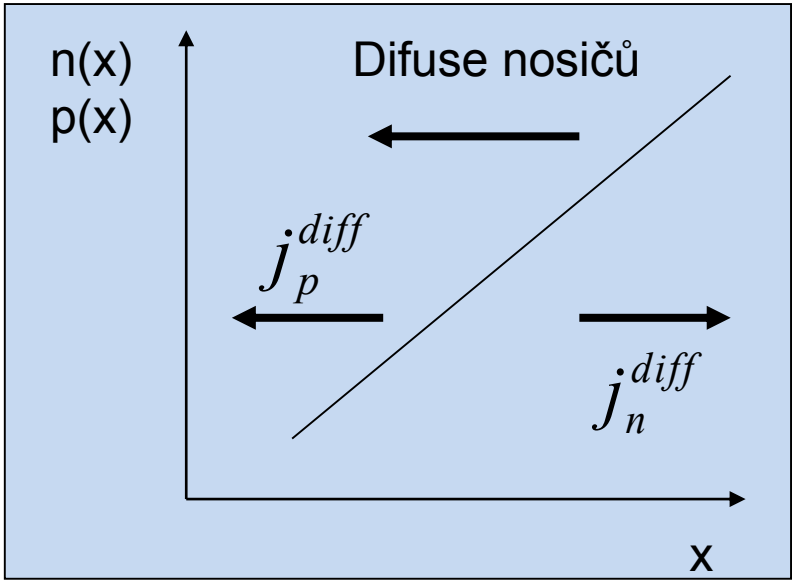
$$\frac{d^2\vec{x}}{dt^2} = 0: \qquad \vec{v}_d = \frac{d\vec{x}}{dt} = e\vec{E}\,\tau / m^*$$

- definice pohyblivosti: $\vec{v}_d = \mu\vec{E}$

$$\mu_n = -\frac{e\,\tau_n}{m_n^*} \qquad \mu_p = \frac{e\,\tau_p}{m_p^*}$$

Drift-difúzní aproximace

- difusní proud



$$j_p^{diff} = eD_p\left(-\frac{\partial p}{\partial x}\right) = -eD_p\frac{\partial p}{\partial x}$$

$$j_n^{diff} = (-e)D_n\left(-\frac{\partial p}{\partial x}\right) = +eD_n\frac{\partial n}{\partial x}$$

- s použitím Einsteinova vztahu a $V_T = kT/e$:

$$j_n = e\mu_n n\left(E + V_T\frac{1}{n}\frac{\partial n}{\partial x}\right)$$

$$j_p = e\mu_p p\left(E + V_T\frac{1}{p}\frac{\partial p}{\partial x}\right)$$

Einsteinův vztah

intenzita elektrického pole:

$$\mathbf{E}(x) = \frac{-dV(x)}{dx}$$

$$\mathbf{E}(x) = \frac{-d}{dx}\left[\frac{E(x)}{-q}\right] = \frac{1}{q}\frac{dE}{dx} = \frac{1}{q}\frac{dE_i}{dx}$$

$$J_n = q\mu_n n\mathbf{E} + qD_n\frac{dn}{dx} \qquad n_0 = n_i e^{\frac{E_F - E_i}{k_B T}}$$

pro $J_n = 0$: $\mathbf{E}(x) = \frac{-D_n}{\mu_n}\frac{1}{n(x)}\frac{dn(x)}{dx}$

$$\mathbf{E}(x) = \frac{-D_n}{\mu_n}\frac{1}{n_i e^{\frac{E_F - E_i}{k_B T}}}\frac{1}{k_B T}\left(\frac{dE_F}{dx} - \frac{dE_i}{dx}\right)n_i e^{\frac{E_F - E_i}{k_B T}} = \frac{D_n}{\mu_n}\frac{1}{k_B T}\frac{dE_i}{dx} = \frac{D_n}{\mu_n}\frac{q}{k_B T}\mathbf{E}(x)$$

Modely pohyblivosti

- Pohyblivost nositelů náboje.
- Mathiessenovo pravidlo.
- Rozptyl na fononech, ionizovaných a neionizovaných příměsích, volných nositelích náboje.
- Vliv elektrického pole.
- Saturační rychlost.
- Rozptyl na povrchu.

Mathiessenovo pravidlo

$$\frac{1}{\tau} = \sum_{mechanismy}^{všechny} \left[\frac{1}{\tau_i} \right]$$

$$\frac{1}{\tau} = \frac{1}{\tau_L} + \frac{1}{\tau_{e-e}} + \frac{1}{\tau_I} + \frac{1}{\tau_{surf}} + \frac{1}{\tau_{...}} + ...$$

$$\frac{1}{\mu_{total}} = \sum_i \frac{1}{\mu_i}$$

Závislost pohyblivosti na teplotě

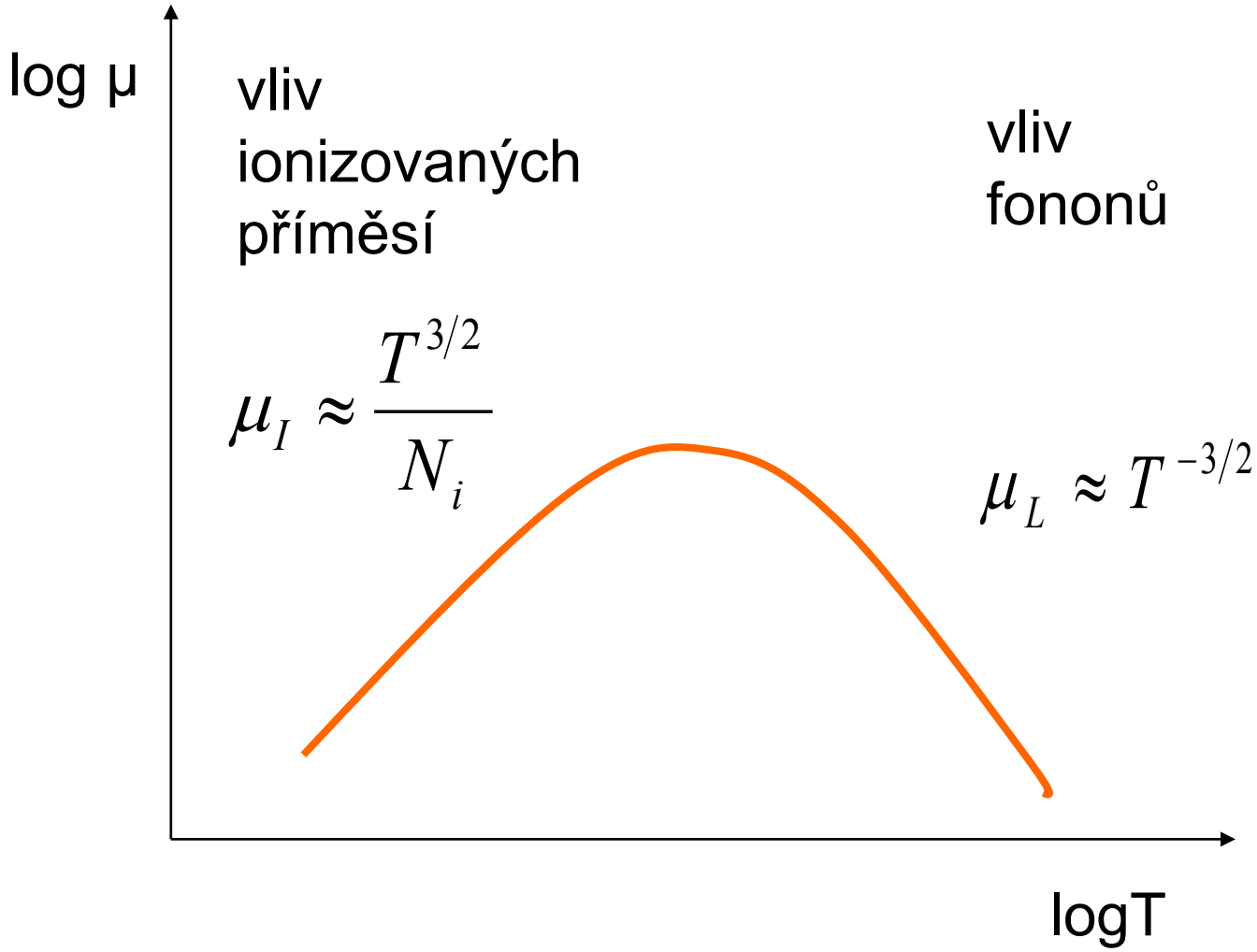
$$\mu_{const} = \mu_L \left(\frac{T}{T_0} \right)^{-\zeta}$$

- konstantní model

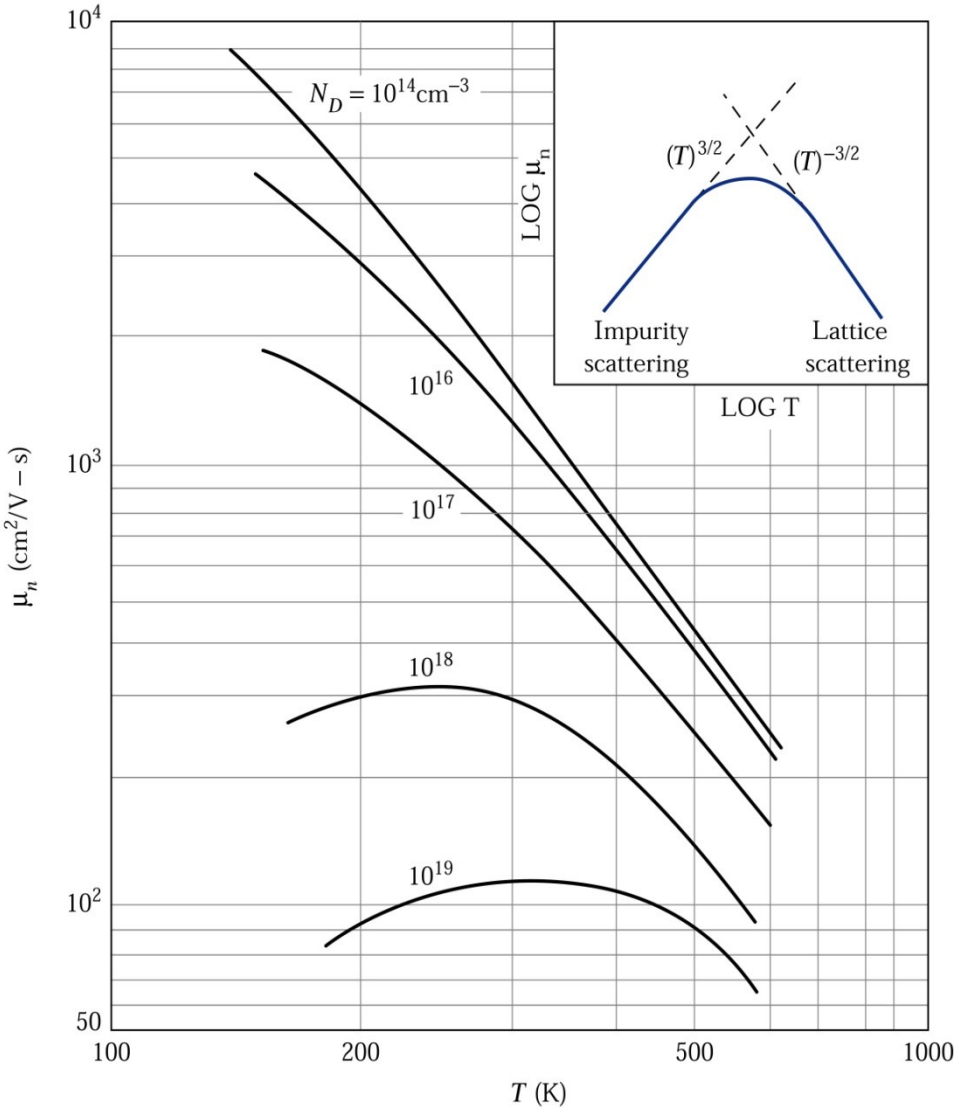
- pro elektrony $\zeta = 2.5$ $\mu_L = 1417\ cm^2/(Vs)$
- pro díry $\zeta = 2.2$ $\mu_L = 470\ cm^2/(Vs)$

- $T_0 = 300K$

Závislost pohyblivosti na teplotě



Závislost pohyblivosti na teplotě v Si



Závislost pohyblivosti na dotaci

Arorův model

$$\mu_{dop} = \mu_{\min} + \frac{\mu_d}{1 + \left(\frac{N_i}{N_0} \right)^{A^*}}$$

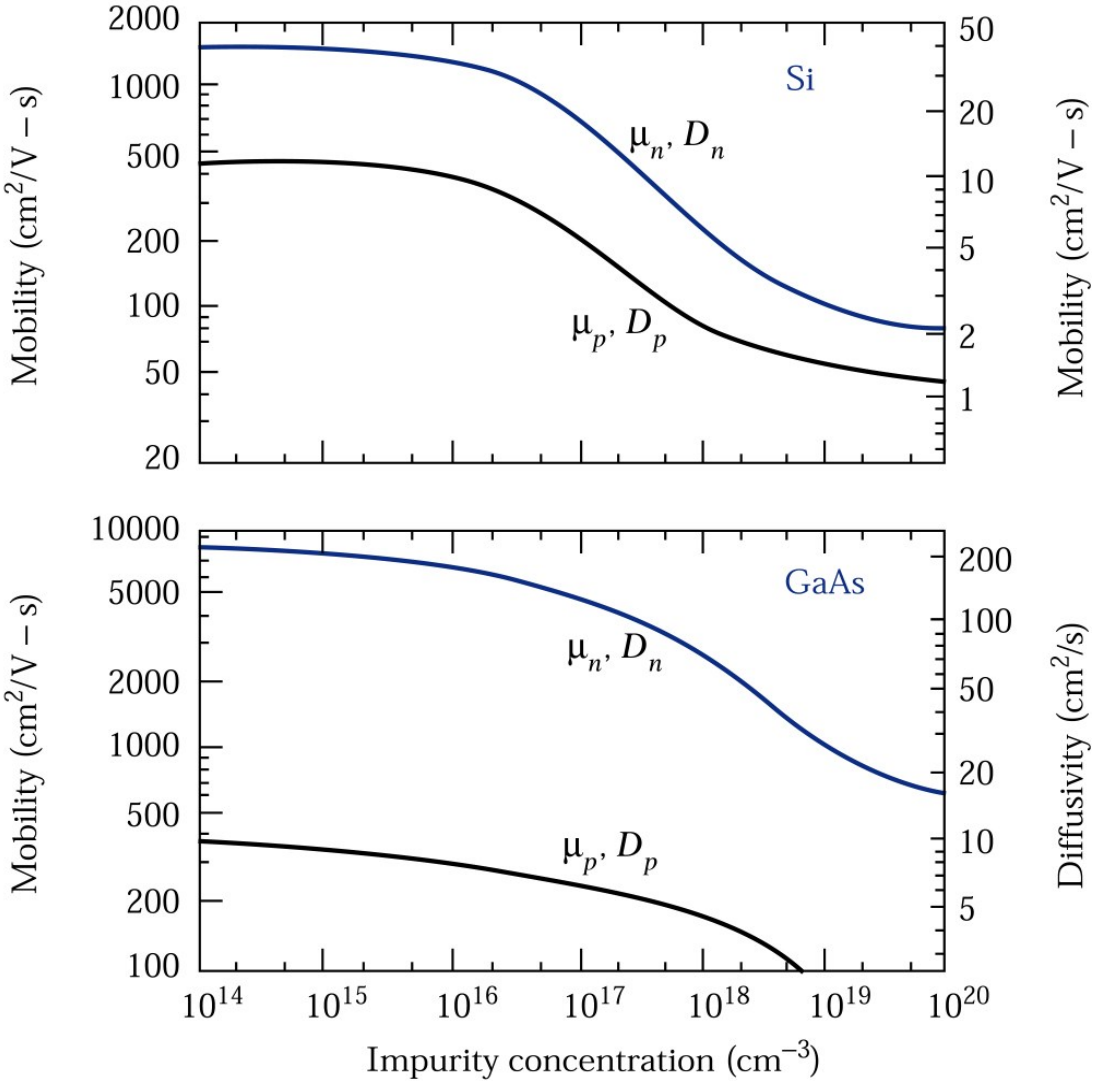
$$\mu_{\min} = A_{\min} \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\alpha_m}$$

$$\mu_d = A_d \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\alpha_d}$$

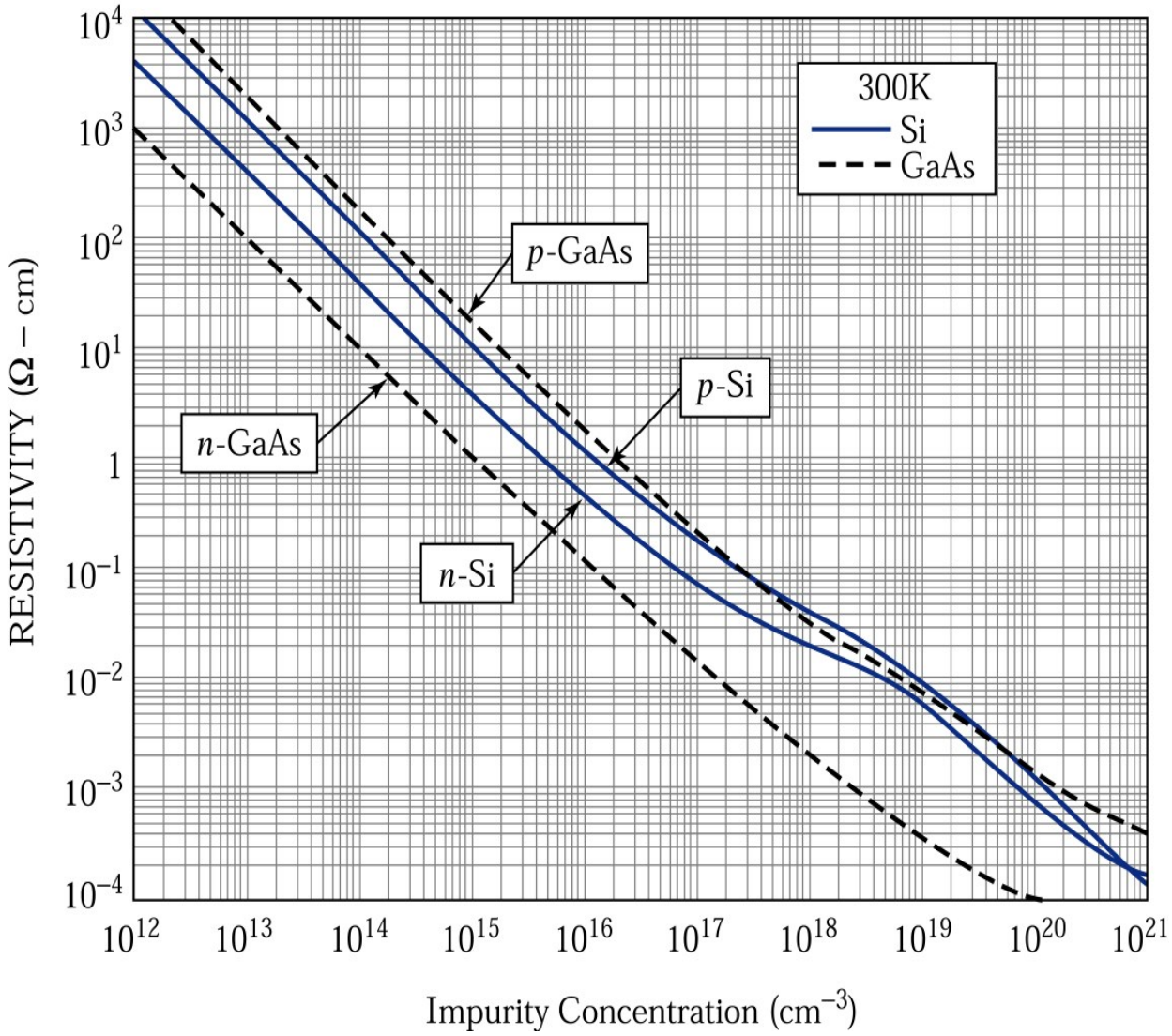
$$N_0 = A_N \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\alpha_N}$$

$$A^* = A_a \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\alpha_a}$$

Závislost pohyblivosti na dotaci



Závislost pohyblivosti na dotaci



Srážky mezi nosiči náboje

- Conwell-Weisskopf Model

$$\mu_{eh} = \frac{D\left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2}}{\sqrt{np}}\left[\ln\left(1+F\left(\frac{T}{T_0}\right)^2 (pn)^{-1/3}\right)\right]^{-1}$$

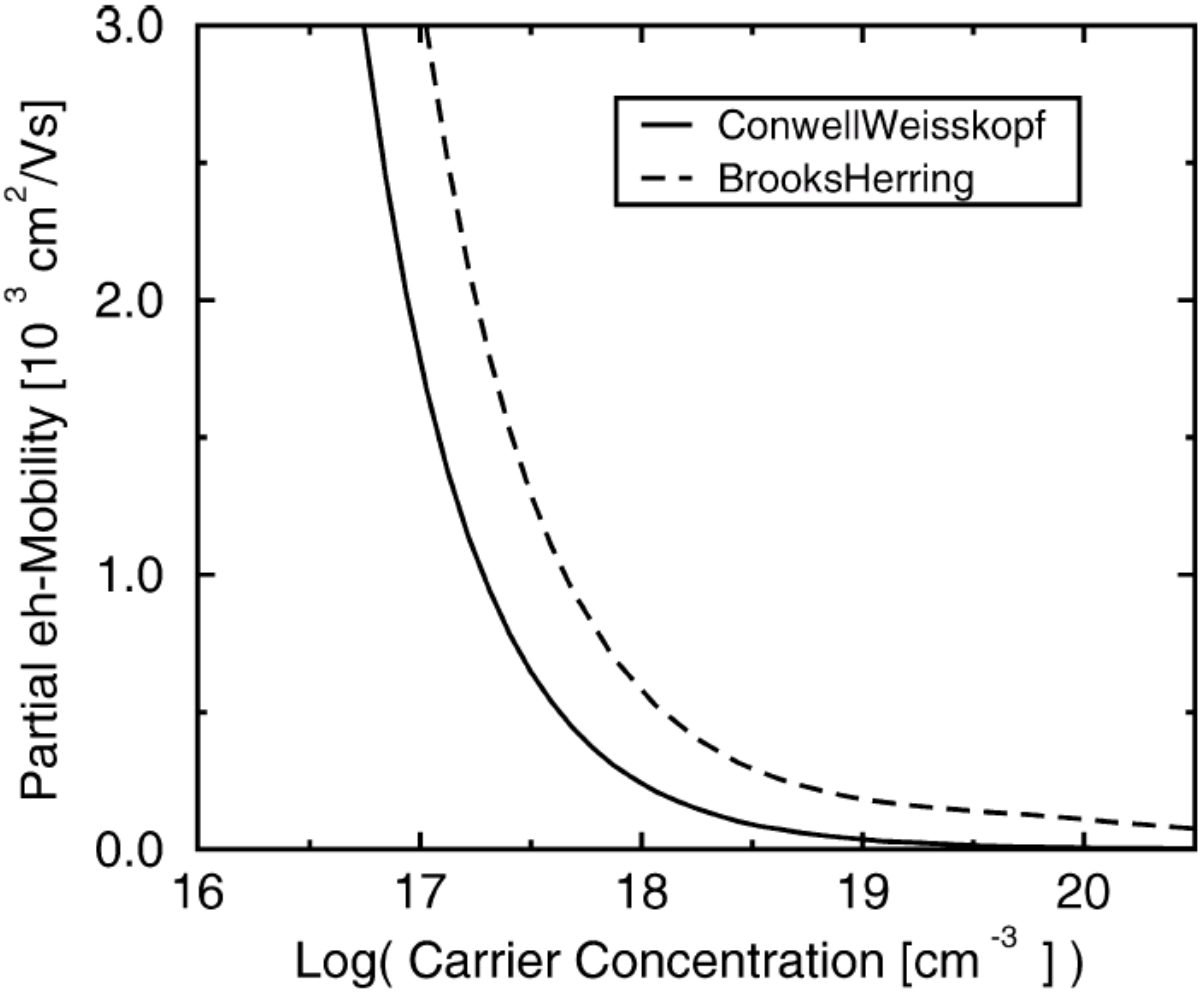
- Brooks-Herring Model

$$\mu_{eh} = \frac{c_1\left(\frac{T}{T_0}\right)^{3/2}}{\sqrt{np}}\frac{1}{\phi(\eta_0)}$$

$$\phi(\eta_0) = \ln(1+\eta_0) - \frac{\eta_0}{1+\eta_0}$$

$$\eta_0(T) = \frac{c_2}{N_c F_{-1/2}\left(\frac{n}{N_c}\right) + N_v F_{-1/2}\left(\frac{p}{N_v}\right)}\left(\frac{T}{T_0}\right)^2$$

Srážky mezi nosiči náboje



Model saturace rychlosti

$$v_{sat} = v_{sat,0}\left(\frac{T_0}{T}\right)^{v_{sat,\exp}}$$

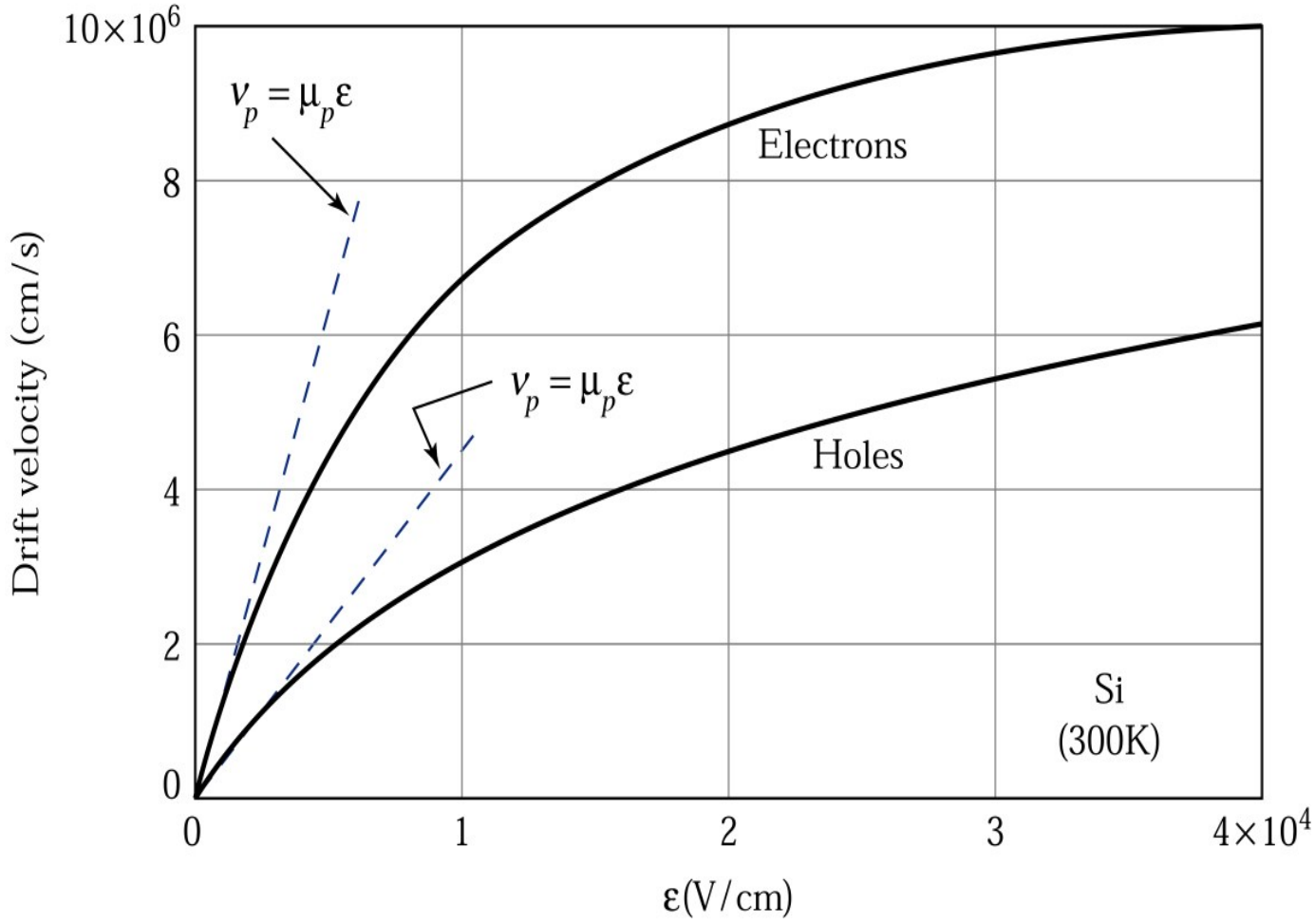
$$v_{sat} = A_{vsat} - B_{vsat}\left(\frac{T_0}{T}\right) \qquad v_{sat} \rangle v_{vsat,\min}$$

Si:

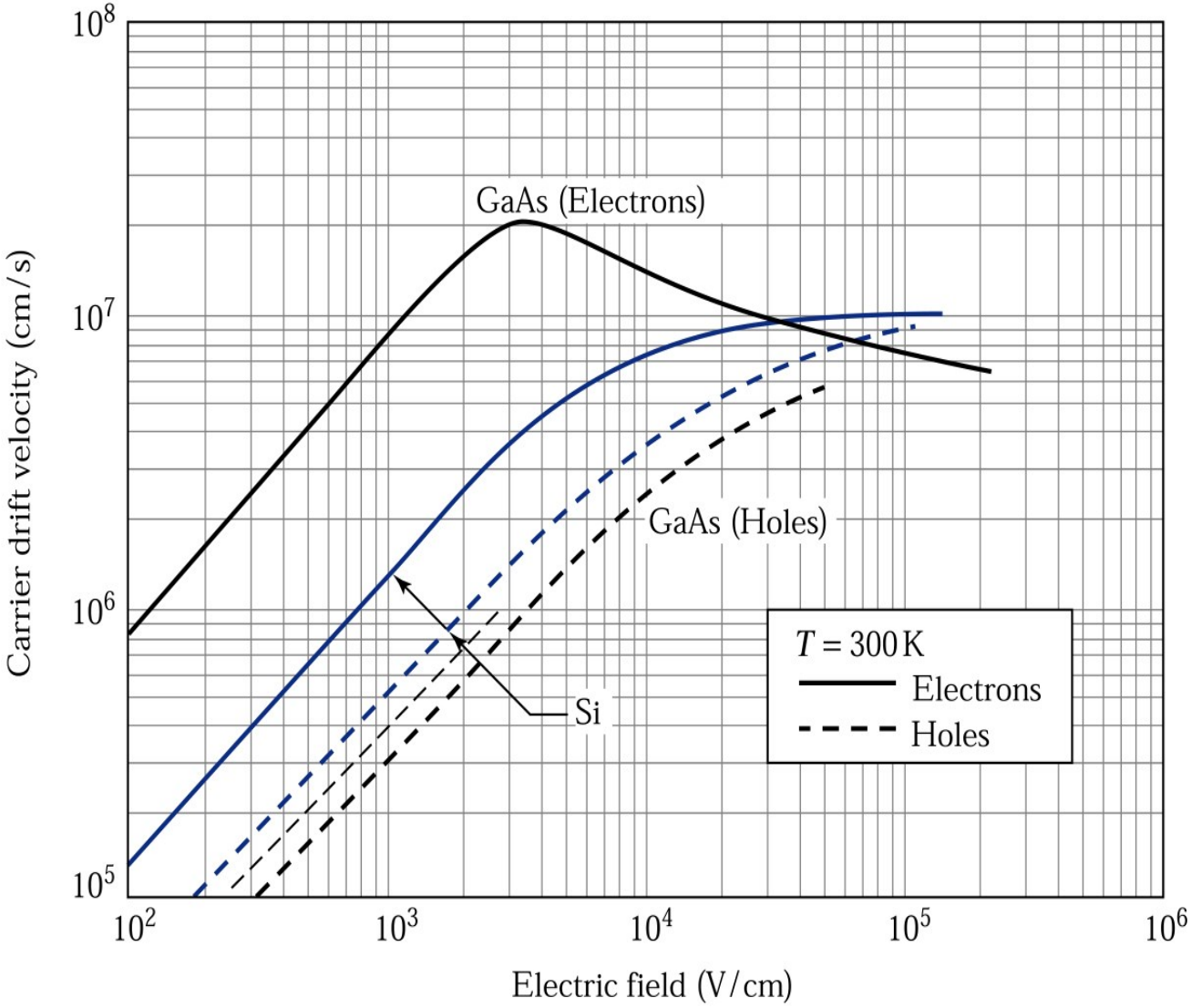
elektrony: $V_{sat} = 1.07 \cdot 10^7$ cm/s

díry: $V_{sat} = 8.37 \cdot 10^6$ cm/s

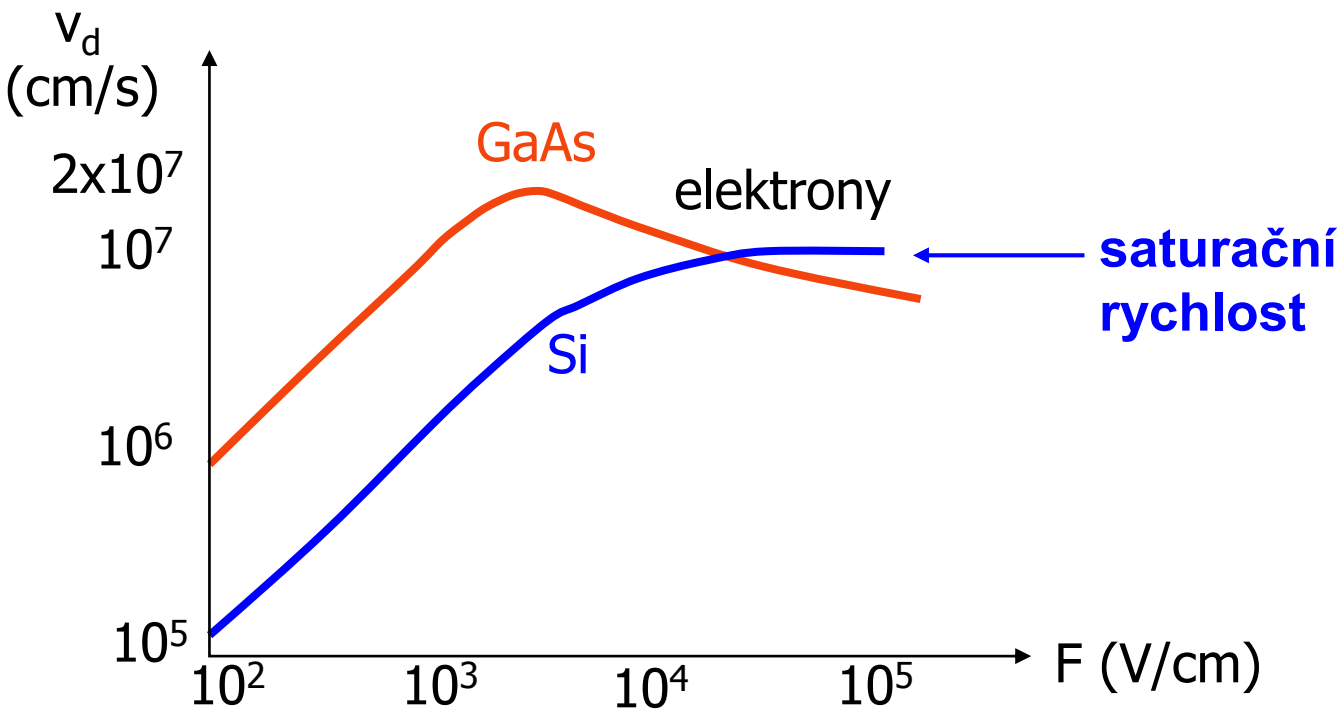
Model saturace rychlosti



Model saturace rychlosti



Saturace rychlosti



Model pohyblivosti v inverzní vrstvě

- coulombovské srážky na rozhraní (malá normálová pole)
- povrchové fonony
- rozptyl na drsnosti rozhraní (velká normálová pole)

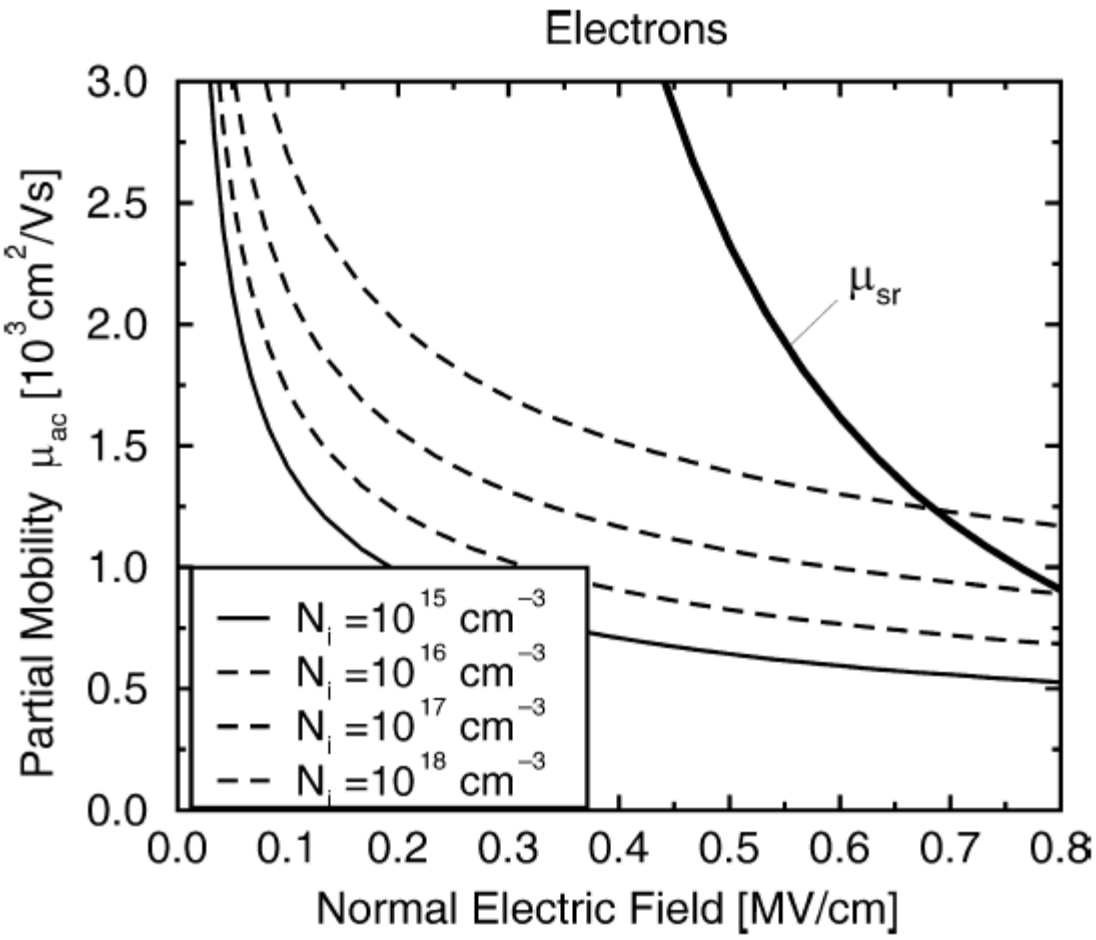
$$\frac{1}{\mu} = \frac{1}{\mu_{bsc}} + \frac{D}{\mu_{ac}} + \frac{D}{\mu_{sr}} \qquad D = \exp\left(-\frac{x}{l_{crit}}\right)$$

$$\mu_{bsc} = \mu_b\left[D\left(1 + f_{sc}^{\tau}\right)^{1/\tau} + (1 - D)\right] \qquad f_{sc}^{\tau} = \left(\frac{N_1}{N_A + N_D}\right)^r \frac{N_i}{N_A + N_D}$$

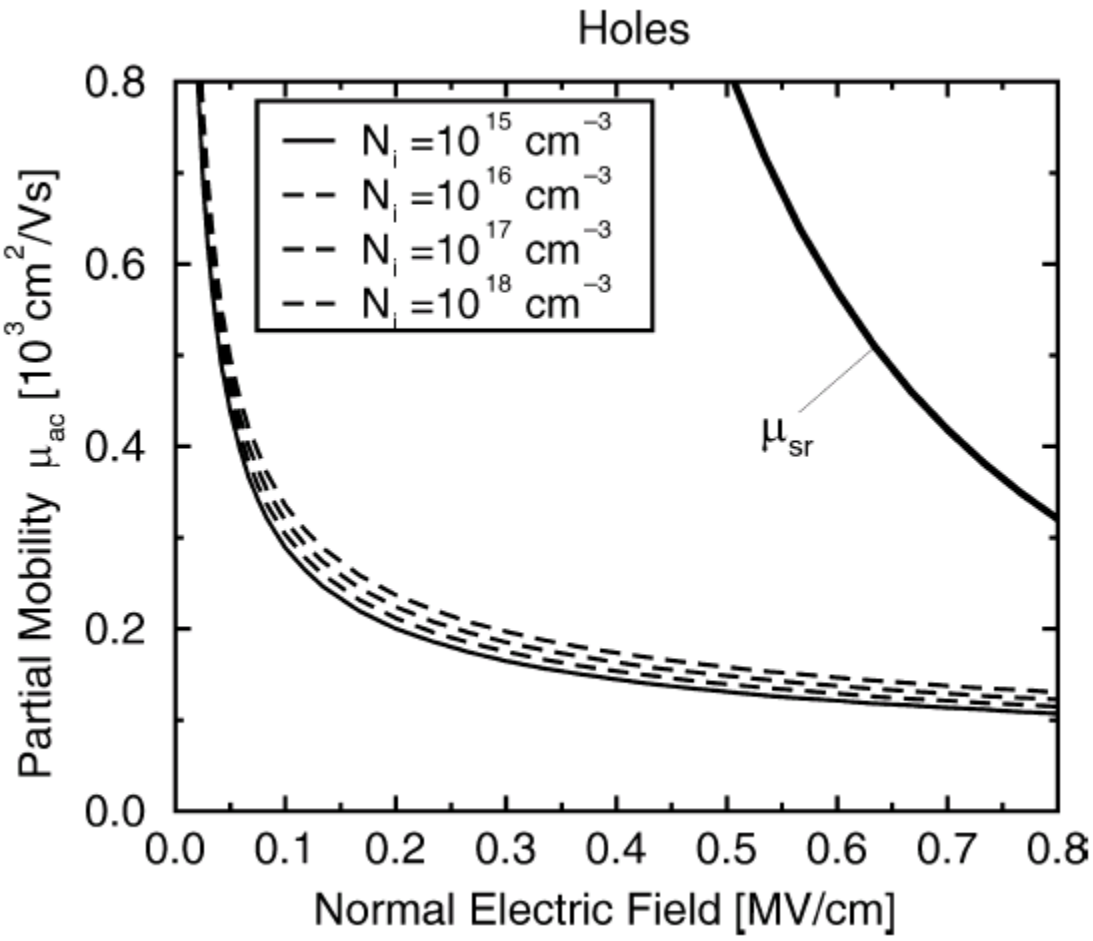
Degradace pohyblivosti na rozhraní

normálové pole

- kolmo k rozhraní
- kolmo k proudové hustotě



Degradace pohyblivosti na rozhraní



Band Gap Narrowing

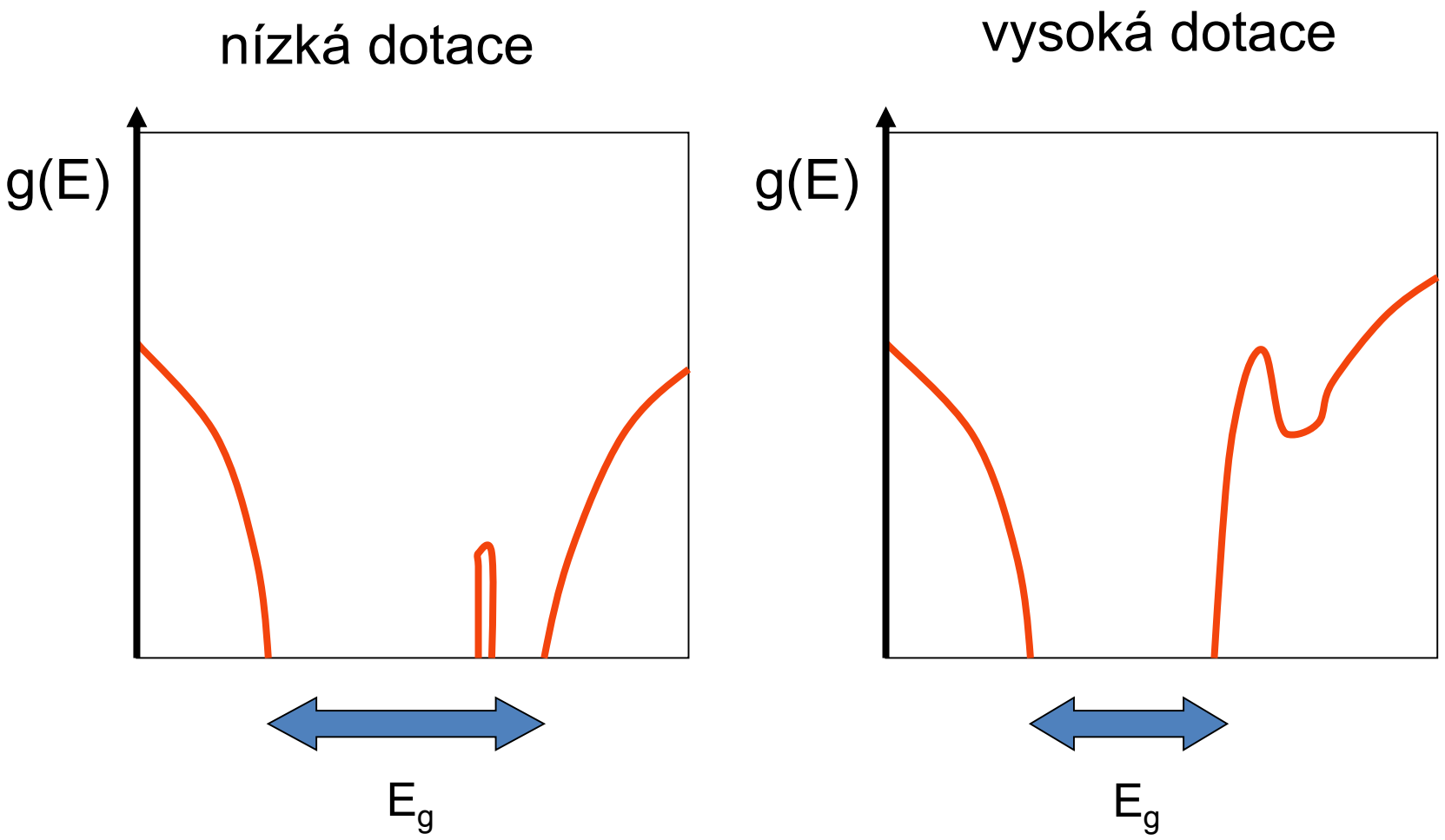
- závislost šířky zakázaného pásu na teplotě:

$$E_g(T) = E_g(0) - \frac{\alpha T^2}{(T + \beta)}$$

- závislost šířky zakázaného pásu na dotaci:

$$E_g(0) = E_{g,0} + \Delta E_{g,0}$$

Band Gap Narrowing



Band Gap Narrowing

fitací optických dat:

$$\Delta E_g = E_{bgn} \ln\left(\frac{N_D}{N_{ref}}\right)$$

posun elektronové afinity:

$$\chi = \chi_0 + Bgn2Chi \cdot \Delta E_g$$

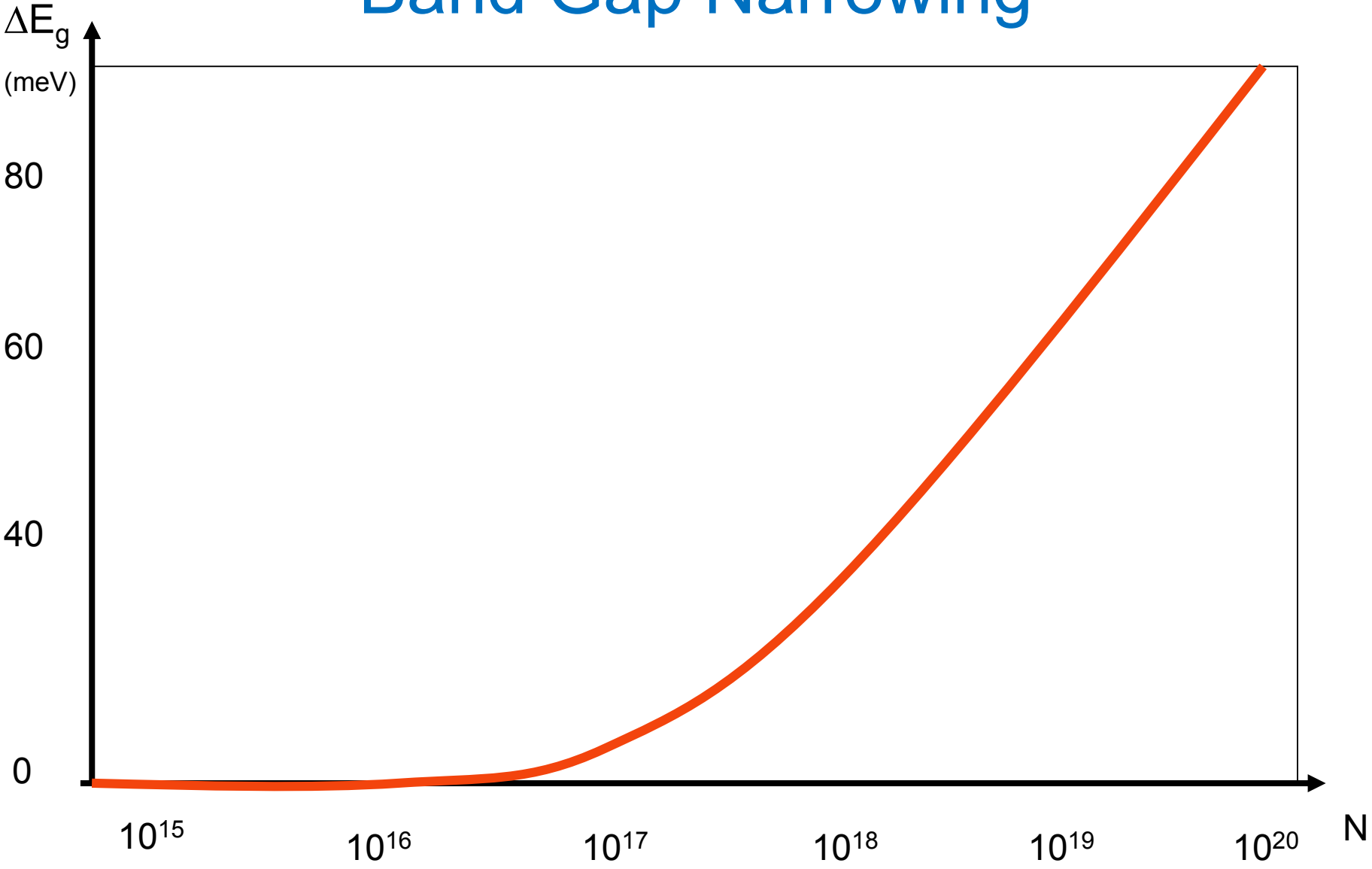
0.5

fitací emitorové účinnosti BJT:

- Slotboom - de Graaff
- del Alamo

$$\Delta E_g(N_A) = E_{bgn}\left[\ln\left(\frac{N_A}{N_{ref}}\right) + \sqrt{\left(\ln\left(\frac{N_A}{N_{ref}}\right)\right)^2 + 0.5}\right]$$

Band Gap Narrowing



Efektivní intrinsická koncentrace

$$n_i(T) = \sqrt{N_c(T)N_v(T)}\exp(-\frac{E_g(T)}{2kT})$$

vliv band gap narowing:

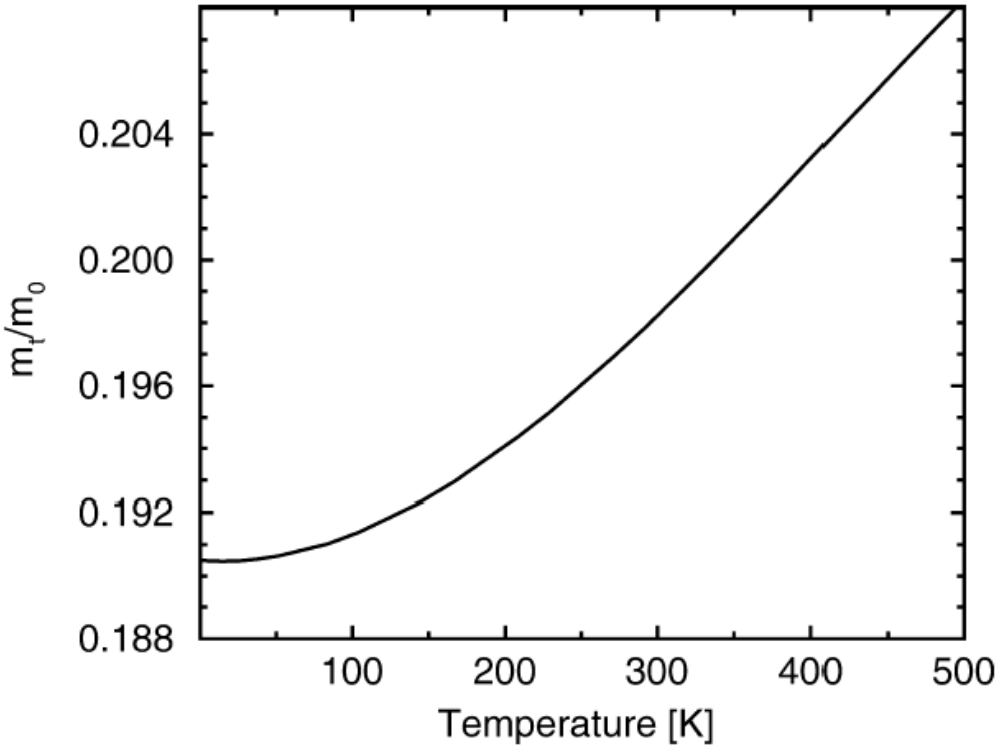
$$n_{i,eff} = n_i\gamma_{BGN}$$

$$\gamma_{BGN} = \exp(-\frac{\Delta E_g}{2kT})$$

Efektivní hmotnost elektronu

$$m_e = 6^{2/3}\left(m_t^2 m_l\right)^{1/3} + m_m$$

$$\frac{m_t(T)}{m_0} = a \cdot \frac{E_g(0)}{E_g(T)}$$



Polovodičové rovnice

$$grad\ div\ \phi = \Delta\ \phi = -\frac{e}{\varepsilon}\ (p - n + N_D^+ - N_A^-)$$

$$div\quad j_n\ -\ e\ \frac{\partial n}{\partial t}\ = e\ (G - R)$$

$$div\quad j_p\ +\ e\ \frac{\partial p}{\partial t}\ = e\ (R - G)$$

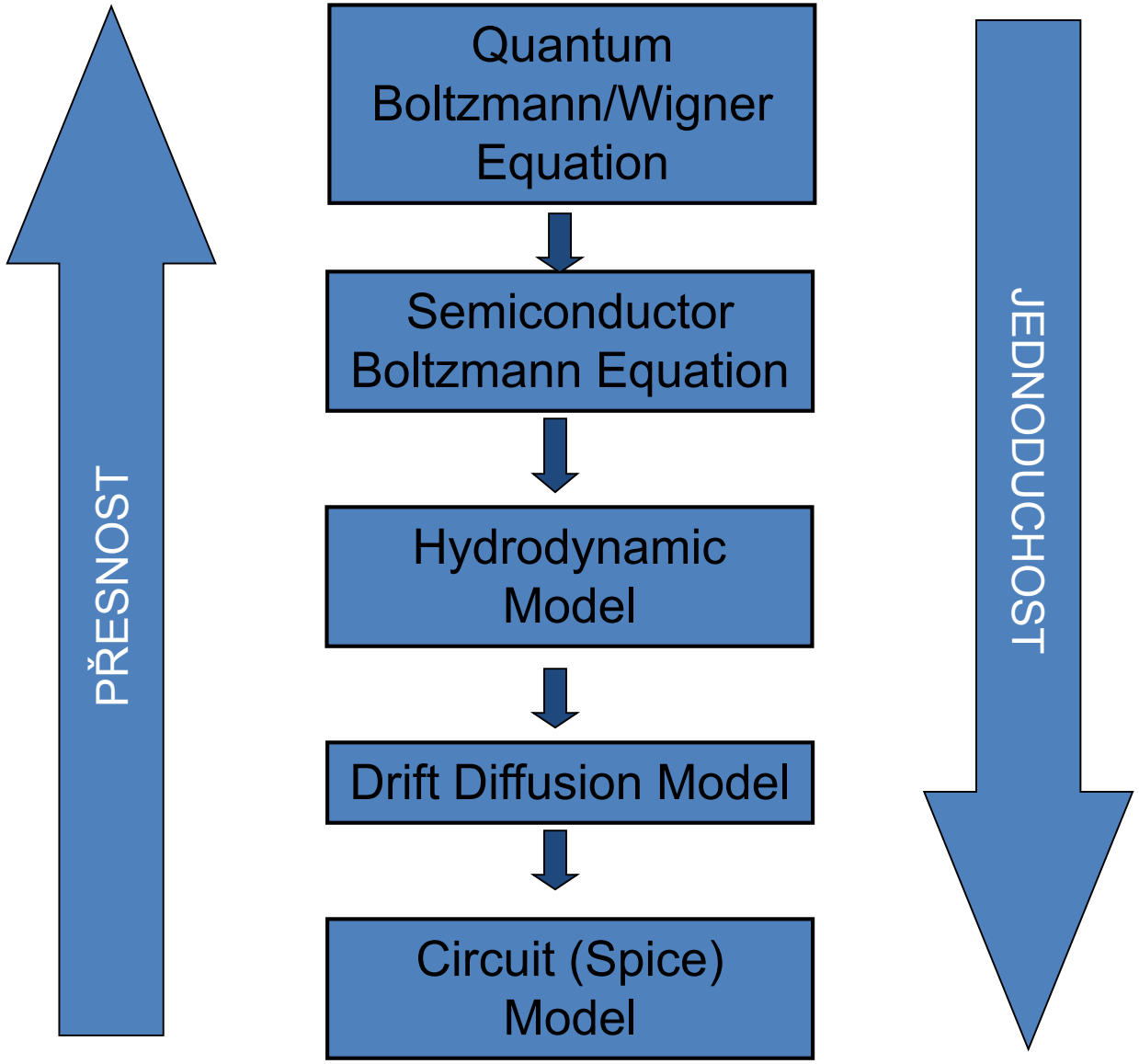
gradienty kvasi-Fermiho potenciálů

$$J_p\ = -e\cdot\ \mu_p \cdot p \cdot grad\ \phi_p \qquad \phi_p\ = \psi + \frac{k \cdot T}{e} \cdot \ln\ \frac{p}{p_{ie}}$$

$$J_n\ = -e\cdot\ \mu_n \cdot n \cdot grad\ \phi_n \qquad \phi_n\ = \psi - \frac{k \cdot T}{e} \cdot \ln\ \frac{n}{n_{ie}}$$

n_{ie},p_{ie} ... efektivní intrinsické koncentratce

Shrnutí:


PŘESNOST
Quantum Boltzmann/Wigner Equation
Semiconductor Boltzmann Equation
Hydrodynamic Model
Drift Diffusion Model
Circuit (Spice) Model
JEDNODUCHOST